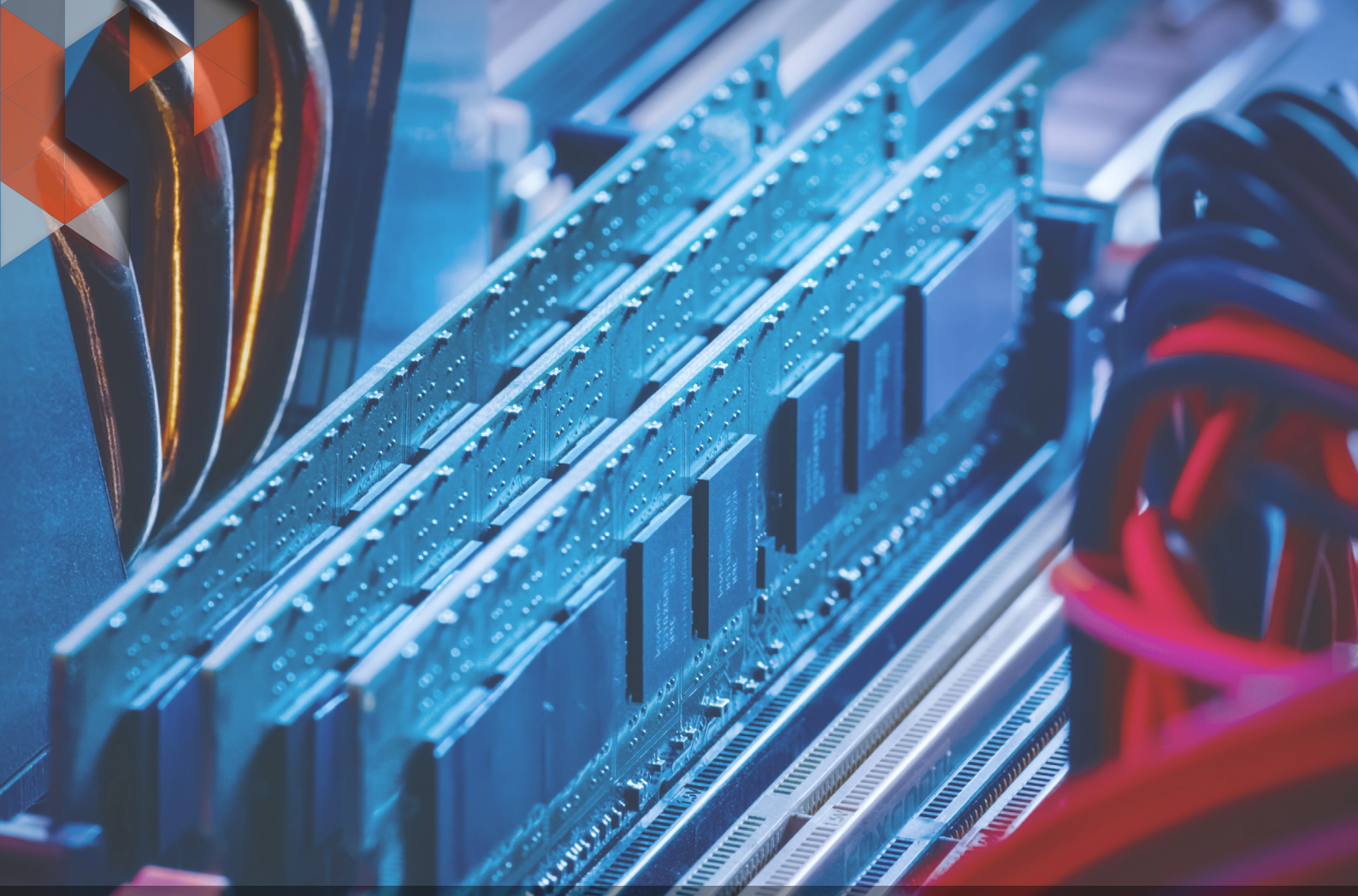


ARQUITETURA DE COMPUTADORES E HARDWARE

Professor(a) Esp. Camila Sanches Navarro

UniFatecie
CENTRO UNIVERSITÁRIO EAD

REITORIA Prof. Me. Gilmar de Oliveira
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA Prof. Me. Renato Valença
DIREÇÃO DE ENSINO PRESENCIAL Prof. Me. Daniel de Lima
DIREÇÃO DE ENSINO EAD Profa. Dra. Giani Andrea Linde Colauto
DIREÇÃO FINANCEIRA Eduardo Luiz Campano Santini
DIREÇÃO FINANCEIRA EAD Guilherme Esquivel
COORDENAÇÃO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO Profa. Ma. Luciana Moraes
COORDENAÇÃO ADJUNTA DE ENSINO Profa. Dra. Nelma Sgarbosa Roman de Araújo
COORDENAÇÃO ADJUNTA DE PESQUISA Profa. Ma. Luciana Moraes
COORDENAÇÃO ADJUNTA DE EXTENSÃO Prof. Me. Jeferson de Souza Sá
COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA Prof. Me. Jorge Luiz Garcia Van Dal
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROCESSOS Prof. Me. Arthur Rosinski do Nascimento
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA EAD Profa. Ma. Sônia Maria Crivelli Mataruco
COORDENAÇÃO DO DEPTO. DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS Luiz Fernando Freitas
REVISÃO ORTOGRÁFICA E NORMATIVA Beatriz Longen Rohling
Carolayne Beatriz da Silva Cavalcante
Caroline da Silva Marques
Eduardo Alves de Oliveira
Jéssica Eugênio Azevedo
Marcelino Fernando Rodrigues Santos
PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO Bruna de Lima Ramos
Hugo Batalhoti Morangueira
Vitor Amaral Poltronieri
ESTÚDIO, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO André Oliveira Vaz
Carlos Firmino de Oliveira
Carlos Henrique Moraes dos Anjos
Kauê Berto
Pedro Vinícius de Lima Machado
Thassiane da Silva Jacinto

FICHA CATALOGRÁFICA

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação - CIP

S211a Sanches Navarro, Camila
Arquitetura de computadores e Hardware / Camila Sanches Navarro. Paranavaí: EduFatecie, 2023.
73 p.: il. Color.

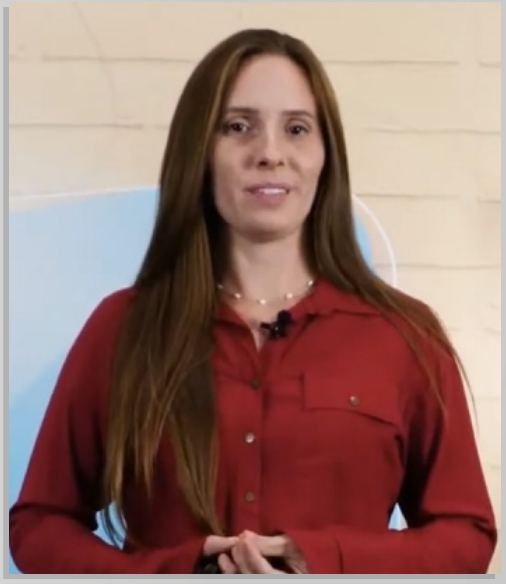
1. Arquitetura de computador. 2. Hardware. 3. Gerenciamento de memória (Computação). I. Centro Universitário UniFatecie. II. Núcleo de Educação a Distância. III. Título.

CDD: 23. ed. 004.22
Catalogação na publicação: Zineide Pereira dos Santos – CRB 9/1577

As imagens utilizadas neste material didático são oriundas dos bancos de imagens Shutterstock .

2023 by Editora Edufatecie. Copyright do Texto ©2023. Os autores. Copyright © Edição 2023 Editora Edufatecie. O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos autores e não representam necessariamente a posição oficial da Editora Edufatecie. Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais.

AUTOR



Professor(a) Esp. Camila Sanches Navarro

- Bacharel em Sistemas de Informação - Unipar
- Especialista em Marketing Digital - Faveni.
- Especialista em Metodologias Ágeis - Cesumar
- Professora de Arquitetura de Computadores e Hardware – UniFatecie
- Desenvolvedora de Páginas Webs – Mind Web Solutions

Ampla experiência como professora de Web Designer, Hardware e Designer Gráfico, e além de desenvolvimento de campanhas de publicidade.

CURRÍCULO LATTES: http://lattes.cnpq.br/6829887558093857

APRESENTAÇÃO DO MATERIAL

Seja muito bem-vindo (a)!

Prezado (a) aluno (a), posso garantir que caso tenha despertado um interesse pelo assunto desta disciplina, já estamos iniciando uma espetacular jornada, jornada essa que estaremos trilhando juntos a partir de agora. Elaborei todo o material necessário para o seu aprendizado, a fim de compreender a disciplina de Arquitetura de Computadores e Hardware de forma dinâmica, facilitando assim o entendimento.

Na Unidade I, iniciaremos a nossa caminhada entendendo como aconteceu a evolução dos computadores, enfatizando a importância de cada processo, de cada dificuldade encontrada durante a sua trajetória. Abordaremos ainda como procede o processamento de dados de um computador, considerando que estamos tratando de uma máquina, máquina essa que trabalha com códigos binários, sendo composta por diversos componentes. Ressaltaremos as diferenças entre hardware e software, compreendendo a importância de cada um deles.

Ampliaremos o nosso conhecimento na Unidade II, no qual estudaremos sobre o armazenamento e o processamento de dados e entendendo também como funciona os todos os tipos barramentos. Por fim, mais não menos importante, compreenderemos como trabalham os dispositivos de entrada e os dispositivos de saída.

Dando continuidade, abordaremos na Unidade III os processadores, compreendendo como eles funcionam. Trataremos também a respeito da unidade lógica e aritmética e das unidades de controles, tudo isso na unidade III. Passaremos para a Unidade IV aprendendo quais são os tipos de memórias existentes e como elas trabalham, obtendo entendimento também sobre a hierarquia de memória.

Não poderia deixar de aproveitar a oportunidade de reforçar que, você caro (a) aluno (a), vai percorrer uma jornada de aprendizado, multiplicando assim os conhecimentos sobre os diversos assuntos tratados nesta apostila. Espero contribuir para o seu crescimento profissional e pessoal.

Muito obrigada e bom estudo!

SUMÁRIO

UNIDADE 1

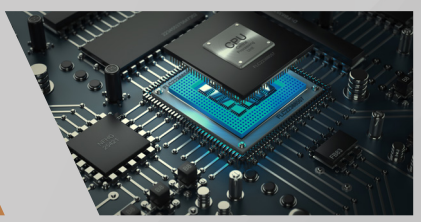
Introdução à Organização de Computadores

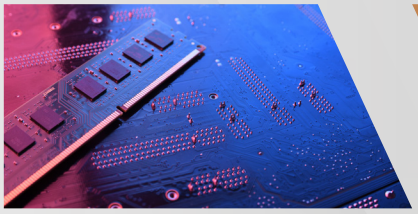
UNIDADE 2

Componentes de Fluxo de Dados

UNIDADE 3

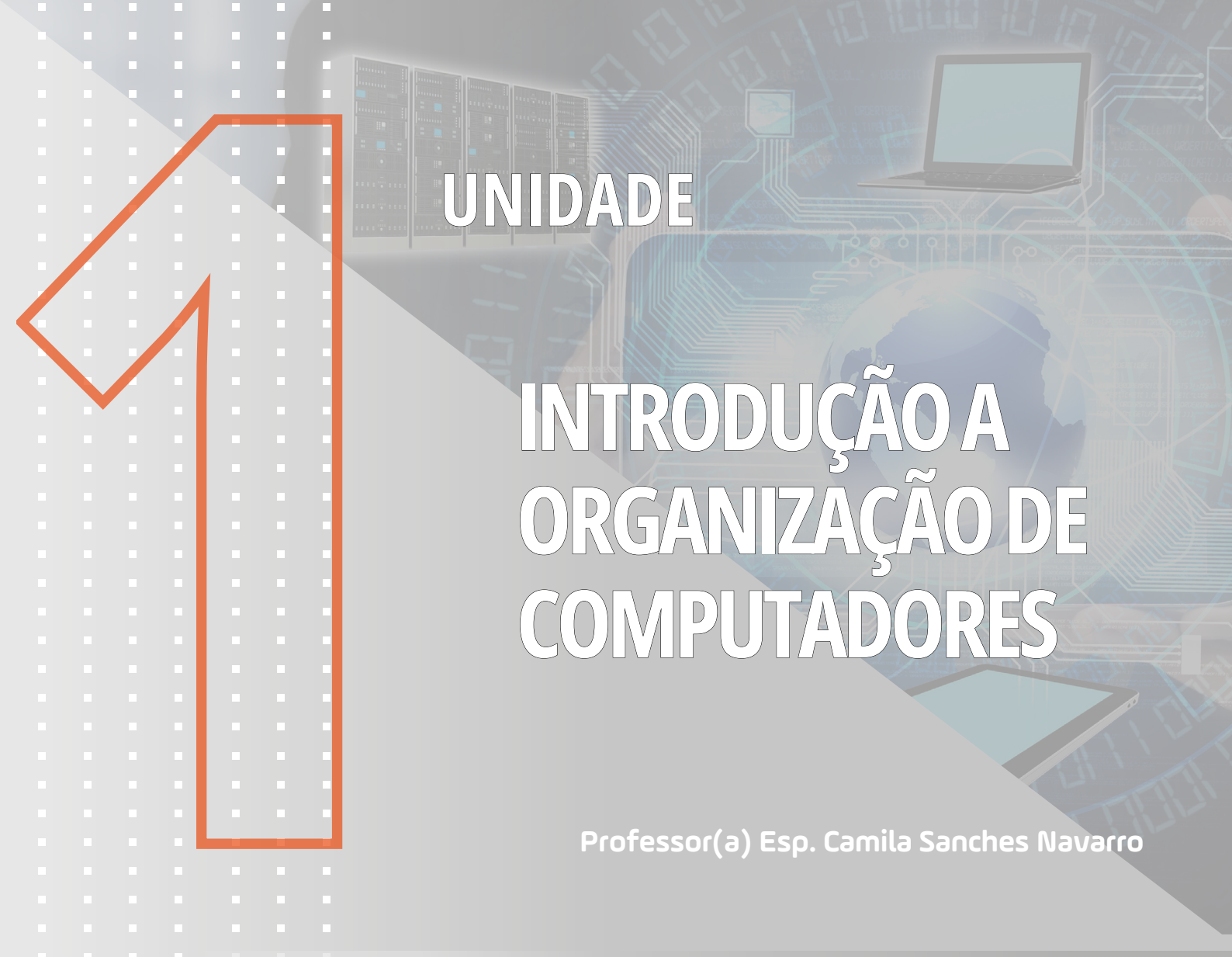
Unidade Central de Processamento





UNIDADE 4

Memórias



UNIDADE 1

INTRODUÇÃO A ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Professor(a) Esp. Camila Sanches Navarro

Plano de Estudos

- Evolução dos computadores;
- Processamento;
- O computador e seus componentes (Parte Física e Parte Lógica).

Objetivos da Aprendizagem

- Compreender o processo de evolução dos computadores;
- Entender como funcionam os processamentos de dados;
- Obter entendimento sobre os códigos binários;
- Compreender a diferença entre hardware e software, estudando os componentes do computador.

INTRODUÇÃO

Inicialmente estaremos abordando na unidade um, a evolução dos computadores. Essas máquinas que surgiram no século XX, foram projetadas para facilitar e agilizar o dia a dia das pessoas que acabavam perdendo muito tempo para realizar algumas operações matemáticas. Essa evolução dos computadores aconteceu de forma muito marcante, pois em pouco tempo aconteceram muitas mudanças tanto da parte de hardware quanto da parte de software. Essas mudanças aconteceram, pois, existia a necessidade de encontrar técnicas muito mais eficientes de processamento de dados, juntamente com o avanço na tecnologia em diferentes áreas, podendo citar, principalmente, a eletrônica e mecânica, que, por sua vez, resultou nos aparelhos que estão no mercado atualmente (STALLINGS, 2002).

Na sequência, cuidadosamente abordaremos alguns tópicos importantes, como por exemplo, a linguagem binária e a memória do computador. Não podemos deixar de citar que explicaremos de forma detalhada como acontece o processamento de dados de um computador, que por sua vez, possibilidade de coletar, manipular e também fornecer resultados, isso porque estamos tratando de uma máquina, composta de diferentes partes, podendo ser denominado também como um equipamento de processamento eletrônico de dados. Contudo, neste momento ficará claro quais os componentes que no esquema básico de um processamento de dados são responsáveis por nos fornecerem esses resultados. O software e o hardware, entre tantos outros podemos citar benefícios como a alta velocidade no processamento e disponibilização de dados e informações, a precisão ao fornecer informações, a baixa nos custos operacionais e a divisão e compartilhamento de dados. Abordaremos também, caro (a) aluno (a), a diferença entre a parte física e a parte lógica do computador, compreendendo que somente com a junção dos dois, podemos utilizar um computador (PATTERSON, 2005).

TÓPICO 1

EVOLUÇÃO DOS COMPUTADORES

Segundo Tanenbaum (2007), Charles Babbage (1792-1871) dedicou grande parte de sua vida e de seu patrimônio para projetar e construir o primeiro computador digital, representado na imagem de abertura deste tópico, que na época foi considerado uma "máquina analítica". Ele infelizmente nunca teve a oportunidade de ver ela operando de modo apropriado, pois era mecânica e no período na qual foi construída não existia maquinário nem tecnologia capaz de produzir peças de alta precisão das quais eram necessárias.

1.1 A história do computador

Foi em Harvard na década de 40 do século XX, que Howard Aiken; no instituto para Estudos Avançados de Princeton, que John Von Neumann; Na Universidade da Pensilvânia, que J. Presper Eckert e Willian e na Alemanha que Konrad Zuse, que conseguiram com um grande trabalho construir máquinas de calcular. Mauchley e Eckert durante a Segunda Guerra Mundial, em meados de 1943, propuseram projeto de fabricação do primeiro computador, e essa proposta surgiu como uma inovação que mudaria os caminhos da batalha, pois o computador realizaria com menor margem de erro, ou seja, de maneira mais eficiente cálculos balísticos. Em 1946 foi anunciado que o projeto foi concluído, ficou batizado como ENIAC (*Electronic Numerical Integrator and Computer* – Computador Eletrônico Numérico Integrado) (TANEMBAUM, 2007).

O primeiro computador da história (ENIAC) pesava em média 30 toneladas, ocupava várias salas e consumia uma potência média de 200.000 watts. Em 1955, já era muito notória a evolução dos computadores até então, nesse mesmo ano um computador tinha

um custo de US $200.000.00 e pesava em média 3 toneladas e consumia apenas 50 kw de potência. Ao longo dos anos, os transistores se tornaram o alicerce da eletrônica. Com a introdução da VLSI (Integração em Escala Muito Alta), foi possível fabricar circuitos mais leves e eficientes em termos de energia. Isso ocorre porque eles têm uma superfície menor para dissipação de calor e são menores em tamanho (TANEMBAUM, 2007).

1.2 Geração, evoluções e atual estágio

Com o passar dos anos é notória a evolução que os computadores apresentam, mesmo que alguns conceitos persistam desde os primórdios da era digital. A nova geração de computadores é composta e caracterizada por alguns saltos evolutivos e/ou comportamentais. Você caro (a) aluno (a) poderá conhecer as gerações que sucederam os incríveis computadores atuais. A linha do tempo com as datas de evoluções e gerações dos Sistemas Operacionais e Arquitetura de Computadores, é querendo ou não de certa forma, vagas e imprecisas, mas com certa organização (STALLINGS, 2002).

1.3 Primeira geração: Válvulas e Painéis de Programação (1945 a 1955)

Os primeiros computadores eram, na realidade, calculadoras cujos ciclos eram medidos em segundos (um ciclo é o tempo necessário para buscar um dado, processá-lo e retornar com o resultado). Devido ao uso frequente de relés mecânicos lentos, o tempo de um ciclo era bastante longo. Posteriormente, esses relés foram substituídos e começaram a utilizar válvulas, otimizando o processos (STALLINGS, 2002).

Segundo Stallings (2002), no texto seguinte a linha do tempo da primeira geração e seus tópicos mais importantes estarão detalhados.

- De 1943 a 1945 - Herman H e J. Presper Eckert, John V. Mauchly. Goldstine, nos Estados Unidos, projetaram e criaram o ENIAC (*Electronic Numerical Integrator Computer*), que mais tarde foi considerado o primeiro computador programável universal, ele foi usado para cálculos balísticos, ou seja, em projetos de túneis de vento, em uma simulação numérica para o projeto da bomba de hidrogênio e geradores de números randômicos e em previsões meteorológicas.
- Em 1946 - a equipe da Universidade de Manchester (Max Newman), com a colaboração de Alan Turing, projetara e construíra do zero o Manchester Mark I, que foi o primeiro a apresentar a tela com visualização de dados contidos na memória, e teve o primeiro programa gravado, esse foi executado no dia 21 de junho de 1948.
- Em 1948 - Pela primeira vez o SSEC (*Selective Sequence Electronic Calculator*) foi utilizado pela equipe da IBM. O SSEC era uma máquina híbrida que contava com válvulas a vácuo e relés eletromecânicos.

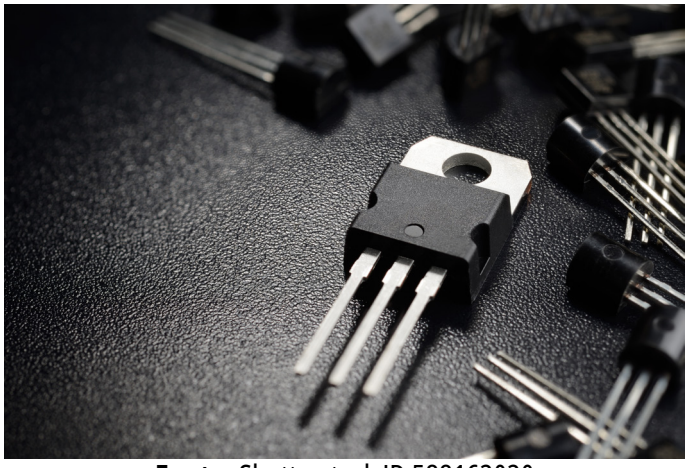
• Em 1951 - J. Presper Eckert e John V. Mauchly projetaram e tiraram do papel o UNIVAC (*Universal Automatic Computer*), o primeiro computador que foi comercialmente aceito e bem sucedido, teve como principal aplicação a área de administração.

1.4 Segunda geração: Computadores com transistores (1956 a 1965)

Em meados da década de 50 houve uma grande e radical mudança no quadro, pois ocorreu a introdução dos transistores. Assim, os computadores eram fabricados e comercializados em grande número, pois tornam-se confiáveis, suprindo a expectativa de que funcionavam tempo suficiente para alguma tarefa útil que fosse executada (TANEMBAUM, 2007).

A tecnologia: transistor e diodo discreto, que eram formados por núcleos magnéticos de memória.

FIGURA 1 – TRANSISTORES



Fonte: Shutterstock ID 588162020

Segundo Stallings (2002), esses aparelhos eram chamados de mainframes ou computadores de grande porte. Ficavam em salas enormes, climatizadas em baixas temperaturas para preservar a integridade dos inúmeros transistores que possuíam, como apresentado na Figura 1. Essas máquinas eram de alto valor comercial, por esse motivo apenas instituições de ensino como universidades e órgãos governamentais podiam custear os gastos para mantê-lo. Segue alguns exemplos:

• Os supercomputadores: o IBM 7030 (codinome *Stretch*) e o LARC (*Livermore Atomic Research Computer* ou Computador de Pesquisas Atômicas): processamento paralelo era realizado de forma primitiva, ou seja, aquele em que o processador pode estar em outros estágios da execução de sua instrução.

• Os Minicomputadores: PDP-8 (que eram construídos com transistores e núcleos magnéticos, foram comercializados a partir de 1963, e tiveram boa resposta no mercado).

Com relação a tecnologia, houve diferentes novidades na arquitetura dos processadores das máquinas: como os registradores de índices que eram utilizados para o controle de loops e unidades de pontos flutuantes. Essas características são especificidades para cálculos com números e vírgulas, fazendo com que os cálculos fossem realizados de forma mais rápida e precisa (STALLINGS, 2002).

1.5 Terceira geração: Circuitos Integrados (CI) (1966 a 1980)

Segundo Stallings (2002), na terceira geração a grande mudança e inovação foi o uso de circuitos integrados (CI), de semicondutores com muitos transistores feitos com apenas um componente. O circuito SSI (Integração em pequena escala ou *Small-Scale Integration*) que possuíam cerca de 10 transistores por circuito ou por chip mudaram para os MSI (*Medium- Scale Integration* ou integração em média escala), que possuíam 10x mais transistores por circuito, ou seja, há 100 transistores. Dessa geração o grande astro foi o microprocessador 4004, da Intel, que acabou equipando os principais supercomputadores.

Os computadores que surgiram nesse período eram categorizados como minicomputadores ou supercomputadores:

1.5.1 Supercomputadores

Processamento Vetorial:

- Solomon, da Westinghouse Corporation;
- IBM 360/91;
- STAR-100;
- TI-ASC;
- CDC 7600.

Processamento Paralelo:

- ILLIAC IV, desenvolvido, para o Departamento de Defesa Americano e a Universidade de Illinois, pela Burroughs.

1.5.2 Supercomputadores

- série PDP-11, da DEC.

1.6 Quarta geração: A era dos computadores pessoais (1981 a 1990)

De acordo com Tanenbaum (2007), com o desenvolvimento da *Large Scale Integration* – LSI, que são os circuitos integrados de larga escala, são chips que armazenam milhares de transistores em apenas um centímetro quadrado de silício, surgiu então a era dos PC,

computadores pessoais (inicialmente chamados de microcomputadores) não divergiam muito dos minicomputadores da classe PDP-11, mas o preço era claramente muito diferente. O chip microprocessador tornou possível a qualquer indivíduo ter o seu próprio computador pessoal.

A tecnologia que foi empregada nessa nova geração consistia em:

- A utilização de circuitos de larga escala (LSI - 1000 transistores por chip) e o uso de circuitos de larguíssima escala (VLSI - 100.000 transistores por chip) na construção dos processadores;
- Memórias utilizando circuitos semicondutores.

Nessa geração, podemos citar os computadores:

Processamento Vetorial:

- CRAY 1;
- CRAY X-MP;
- CRAY 2;
- CYBER 205, que podia chegar a executar 800 milhões de operações por segundo, com o que era considerado muita memória para o período e trabalhando com 64 bits.

O *Personal Minicomputer*: 1974:

- Mark 8, foi construído por Johnnatan Titus.

PC (*Personal Computer* ou computador pessoal) - Possuíam microprocessadores 8008 e 8080:

- Em 1975 (janeiro) - Altair 8800 (foi feito com o microprocessador Intel 8080);
- Em 1977 - *Apple* II;
- Em 1981 - PC IBM.

Nessa geração houve a criação dos *floppy disks* mais conhecidos como discos flexíveis

1.7 Quinta geração (1991 a 2000)

De acordo com Tanenbaum (2007), foi nessa geração que houve uma disseminação dos microcomputadores nas empresas e também um notório avanço das redes LAN e WAN, que significam respectivamente *Local Area Network* – Rede de Área Local e *Wide Area Network* – Rede de Área Extensa. Como consequência do avanço na criação de processadores, computadores com alta escala de integração começaram a ser fabricados. Certos tópicos dessa geração podem ser citados:

- A tecnologia: circuitos integrados com um milhão de transistores por chip;
- A memórias semicondutoras como padrão;
- O processamento em paralelo generalizado;
- O uso de redes de computadores e estações de trabalho.

1.8 Computadores do século XXI

De acordo com Tanenbaum (2007), foi nessa década que houve uma evolução exponencial: os microprocessadores ficaram cada vez mais rápidos e altamente incorporados com memórias cache internas, disco rígido com maior capacidade e SSD, memórias de grande velocidade e capacidade, dentre outras mudanças de periféricos, como impressoras, monitores e projetores. Ainda nessa geração vale citar:

- A tecnologia: a grande mudança na velocidade e no processamento paralelo junto ao processamento vetorial;
- O aumento e a mudança das redes de computadores;
- A aplicação tanto na área comercial, como na ciência e na tecnologia, mas principalmente na educação e pesquisa.

No Brasil os computadores se tornaram cada vez mais pessoais, isso por que à instalação de indústrias facilitou a produção e comércio destes equipamentos.

TÓPICO 2

PROCESSAMENTO

Podemos dizer, caro (a) aluno (a), que um computador é uma máquina capaz de metodicamente coletar e processar informações, e fornecer os resultados obtidos com a manipulação dos objetos. Em muitos casos, notamos que por ser uma máquina composta por diversos circuitos e componentes eletrônicos, como apresentado na Imagem de abertura do tópico, um computador pode ser conhecido também por equipamento de processamento eletrônico de dados (AMARAL, 2010).

2.1 Processamento de dados

Quando falamos de processamento de dados, seja ele um processamento manual ou um processamento automático, visamos sempre obter como resultado final a informação desejada, podendo ser chamada também de “produto acabado”. Contudo, os dados necessitam ser processados para que se obtenha um resultado satisfatório, seja ele para alguém ou, para até mesmo o computador (AMARAL, 2010).

Sendo assim, caro (a) aluno, o computador processa todos os dados recebidos por meio de um conjunto de instruções predefinidas pelo mesmo, para assim produzir resultados precisos, completos, sem muita intervenção humana (AMARAL, 2010).

2.2 Benefícios do processamento de dados

Segundo Amaral (2010), podemos citar alguns dos benefícios do processamento de dados, sendo eles:

- Obtemos uma grande velocidade no processamento e fornecimento de informações;

- Conseguimos obter muita precisão no fornecimento de todas as informações;
- Conseguimos adequar para executar tarefas que são repetitivas;
- Obtemos uma grande redução de custos operacionais;
- Conseguimos realizar o compartilhamento de dados com precisão.

Contudo, caro (a) aluno (a), podemos dizer que o avanço tecnológico, aliado a constante busca por técnicas mais eficientes de processamento de dados, resultou no desenvolvimento de computadores capazes de receber, armazenar e processar dados com muito mais eficiência e agilidade em comparação com os meios manuais utilizados antigamente (AMARAL, 2010).

2.3 Capacidade de armazenamento de dados

Quando falamos sobre o tema computador caro (a) aluno (a), é de extrema importância considerar a capacidade de armazenamento do mesmo, isso porque quando realizamos qualquer tarefa no computador, estamos trabalhando com arquivos que podem eventualmente ser armazenados para utilizar posteriormente, assim, ao armazenarmos algo, estamos ocupando um determinado espaço (STALLINGS, 2002).

2.4 Código Binário

Já ouviu falar em códigos binários caro (a) aluno (a)?

Medimos a água em litros, a farinha em quilos e todos os dados de um computador são medidos em *bits* ou bytes. Denominamos "*bit*" (*binary digit*) cada valor do código binário, sendo ela a menor unidade de informação, representados pelo número 0 e 1 (STALLINGS, 2002).

Com um único *bit* não conseguimos representar nenhuma informação complexa caro (a) aluno (a), sendo assim, agrupamos e combinamos os *bits*. Em sua primeira fase de agrupamento, reunimos um conjunto de oito *bits*, recebendo o nome de *Byte*. (STALLINGS, 2002).

Entretanto, a unidade de armazenamento *byte* é considerada ainda pequena quando necessitamos indicar valores maiores, assim, utilizamos múltiplos do *byte,* sendo eles o *quilobyte, o megabyte, o gigabyte, o terabyte*, o *pentabyte*, o *hexabyte* e o *yotabyte* (MONTEIRO, 2007).

- 1 *Byte* = 8 *bits*
- 1 *kilobyte* (KB ou *Kbytes*) = 1024 *bytes*
- 1 *megabyte* (MB ou *Mbytes*) = 1024 *kilobytes*
- 1 *gigabyte* (GB ou *Gbytes*) = 1024 *megabytes*
- 1 *terabyte* (TB ou *Tbytes*) = 1024 *gigabytes*
- 1 *petabyte* (PB ou *Pbytes*) = 1024 *terabytes*
- 1 *exabyte* (EB ou *Ebytes*) = 1024 *petabytes*
- 1 *zettabyte* (ZB ou *Zbytes*) = 1024 *exabytes*
- 1 *yottabyte* (YB ou *Ybytes*) = 1024 *zettabytes*

TÓPICO 3

O COMPUTADOR E SEUS COMPONENTES (PARTE FÍSICA E PARTE LÓGICA)

Abordaremos nesta seção, caro (a) aluno (a), a diferença entre a parte física e a parte lógica do computador, compreendendo que a junção dos dois, como abordado na Figura 05, faz com que possamos utilizar um computador.

3.1 Hardware

Patterson (2005), explica que o termo *hardware* é utilizado para definir todos os componentes físicos, sendo eles mecânicos, magnéticos e eletrônicos presentes no computador, em outras palavras, *hardware* é a máquina. Podemos dividir o *hardware* de um computador em quatro categorias, o processador, a placa-mãe, a memória e os dispositivos de entrada e saída, como apresentado na Figura 2.

FIGURA 2 – REUNIÃO DO MANIFESTO ÁGIL

Fonte: Shutterstock ID 660436612

3.2 Processador

Os processadores (*Central Processing Unit* - CPU), também conhecidos como Unidade Central de Processamento, fica acoplado na placa-mãe, e são responsáveis por executar todos os “cálculos” necessários, com o intuito de fornecer os resultados esperados. Na Figura 3, temos os dois modelos mais utilizados atualmente, o processador Intel e o processador AMD (PATTERSON, 2005).

FIGURA 3 – PROCESSADOR INTEL X AMD

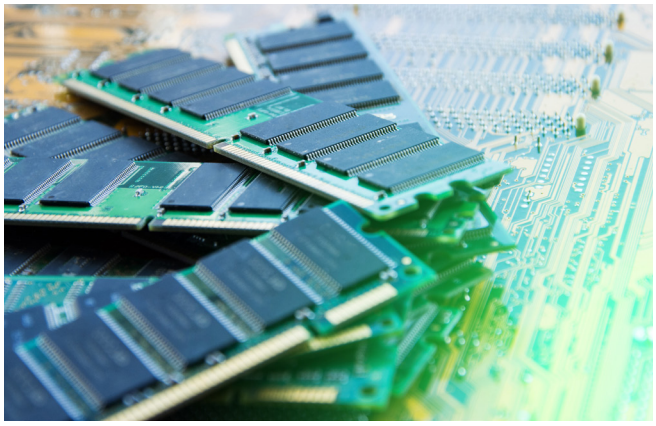
Fonte: Shutterstock ID 1946594854

3.3 Memória

Patterson (2005) explica que a memória do computador é composta por diversos dispositivos que servem para armazenar instruções e dados, sejam eles de modo temporário ou permanentemente. Contudo, podemos classificar dois tipos de memórias, a memória principal e a memória secundária.

A memória principal apresenta uma alta velocidade e uma baixa capacidade de armazenamento, ela é acessada pelo processador diretamente e armazena os dados de modo temporário. Ela é formada pela memória RAM (*Random Access Memory*), representado na Figura 4, conhecida também como memória de acesso aleatório, tendo como função o armazenamento das informações que estão sendo utilizadas no trabalho do processador. Já as memórias secundárias, ou memória ROM (*Read Only Memory*), conhecida também como memória somente para a leitura, representado na Figura 5, que armazena todas as instruções de inicialização do computador (PATTERSON, 2005).

FIGURA 4 – MEMÓRIA PRINCIPAL



Fonte: Shutterstock ID 1541465873

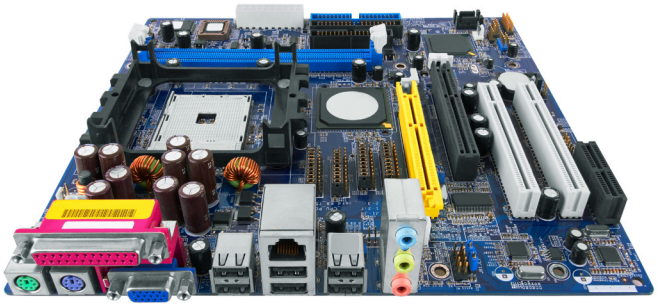
FIGURA 5 – MEMÓRIA SECUNDÁRIA

Fonte: Shutterstock ID 333064826

3.4 Placa-Mãe

Patterson (2005), explica que no inglês, a placa mãe, chamada de *motherboard* ou *mainboard,* representada na Figura 6, fica responsável pela interligação de todos os mecanismos que o compõem. A placa mãe é considerada o sistema nervoso de um computador, se o processador for considerado o cérebro, eles se comunicam de forma essencial (PATTERSON, 2005).

FIGURA 6 – PLACA-MÃE



Fonte: Shutterstock ID 339533951.

3.5 Software

No princípio, os constituintes eletrônicos do computador eram operados manualmente. Depois foi elaborado uma maneira de ensiná-los a realizar tarefas quando solicitado, tornando o manuseio do computador algo mais fácil, surgindo então o software (TANENBAUM, 2007).

Softwares podem ser caracterizados como a parte lógica do computador, em outras palavras, o Software passa um conjunto de instruções e dados para os componentes físicos do computador, para que assim seja possível executar uma determinada tarefa, solicitada inicialmente. Contudo, podemos acrescentar ainda, caro (a) aluno (a), que os softwares têm como função facilitar a interação dos usuários com todos os componentes físicos de um computador, fazendo com que o computador tenha uma finalidade realmente útil para seus usuários (TANENBAUM, 2007).

Segundo Tanenbaum (2007), nós podemos separar um software em dois grupos, os softwares básicos e os aplicativos. No grupo de softwares básicos temos o BIOS, os programas fornecidos pelo fabricante do computador e o Sistema Operacional (SO), sendo o SO o software responsável por gerenciar o computador, em outras palavras, ele torna o computador operacional, gerenciando a comunicação entre todos os seus componentes, além dos recursos gráficos, que por sua vez possibilita uma melhor comunicação entre o usuário e o computador. Quando falamos de softwares aplicativos, estamos tratando dos softwares desenvolvidos para auxiliar o usuário a realizar uma determinada tarefa, podemos citar como exemplo caro (a) aluno (a), os softwares desenvolvidos para a edição de textos, de imagens, vídeos entre outros.

Tanenbaum (2007) explica, que o BIOS (Basic Input/Output System) é o primeiro software executado quando ligamos o computador. Ele tem a função de reconhecer os componentes de hardware instalados no computador e verificar se todos estão funcionando como o esperado.

Fonte: TANENBAUM, Andrew S. Organização Estruturada de Computadores. Tradução da 5ª edição. Editora Prentice Hall Brasil, 2007.

O homem desenvolve os softwares com linguagens de alto nível, que possuem compiladores que transformam a linguagem escrita pelo homem em uma linguagem binária, que o computador compreende (TANENBAUM, 2007).

Fonte: TANENBAUM, Andrew S. Organização Estruturada de Computadores. Tradução da 5ª edição. Editora Prentice Hall Brasil, 2007.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Caro aluno (a), ao final desta unidade podemos concluir que a evolução dos computadores teve início ainda na década de 40, juntamente a outras evoluções alinhadas (destacando a evolução eletrônica, que foi essencial para que esta conseguisse acontecer de forma "natural"), desde a substituição das válvulas, pelos transistores, transistores estes que conseguiram resolver os problemas encontrados relacionados ao superaquecimento, que resultavam em queimas frequentes das válvulas, até as grandes inovações do mercado, que vem mostrando que desde o início, a tendência é reduzir o tamanho das máquinas aumentando a capacidade de armazenamento e de processamento de cada uma delas (TANENBAUM, 2007).

Podemos notar que cada componente tem a sua importância na composição de um computador, em que, na parte física, conhecida como hardware, em outras palavras, a máquina, citamos o processador, responsável por executar todos os cálculos necessários, a placa-mãe, responsável por interligar os demais componentes, a memória, que por sua vez, podem armazenar de forma temporária ou por um período de tempo consideravelmente maior e, por fim, os dispositivos de entrada e saída de dados. Quando falamos da parte lógica do computador estamos nos referindo aos softwares, que são responsáveis de passarem um conjunto de instruções para os componentes físicos de um computador (TANENBAUM, 2007).

Conseguimos ver que para cada diferente tarefa que for de seu desejo realizar usando um computador, existe um programa específico. Por exemplo, para que um computador seja capaz de reproduzir um DVD, deve possuir um programa capaz de reproduzir mídias. Com exceção dos aplicativos, que não necessariamente realizam tarefas específicas, todos os outros tendem a realizar apenas uma ação. Também foi possível compreender a relação entre o processamento de dados, a capacidade de armazenamento de dados e o código binário (TANENBAUM, 2007).

MATERIAL COMPLEMENTAR

LIVRO

- **Título:** Manual de Fitopatologia
- **Autor:** Kimati *et al.*
- **Editora:** Ceres.
- **Sinopse:** Apresenta os sintomas, etiologia e controle da maioria das plantas cultivadas comercialmente. O livro traz fotos de alta qualidade que facilitam a identificação e memorização de sintomas característicos de doenças.

FILME/VÍDEO

- **Título:** A Rede Social
- **Ano:** 2010.
- **Sinopse:** narrar a trajetória de Mark Zuckerberg e a maior rede social do mundo, desde a concepção da ideia até as brigas judiciais por direitos autorais do Facebook, é o foco central desse filme que, definitivamente, todos os estudantes da área de Ciência da Computação deveriam assistir. Além de mostrar o brilhantismo do nerd introspectivo de Harvard para dar vida ao Facebook, o filme é também uma lição de empreendedorismo, algo extremamente importante em meio a um mercado tão competitivo como o da tecnologia.

UNIDADE 2

COMPONENTES DE FLUXO DE DADOS

Professor(a) Esp. Camila Sanches Navarro

Plano de Estudos

- Armazenamento e processamento de dados;
- Barramentos;
- Dispositivos de entrada e saída.

Objetivos da Aprendizagem

- Compreender o armazenamento e o processamento de dados;
- Entender como funcionam os barramentos;
- Obter entendimento sobre todos os dispositivos de entrada, os dispositivos de saída, os dispositivos mistos e os de armazenamento.

INTRODUÇÃO

Nesta unidade, você, caro aluno (a), primeiramente terá a oportunidade de conhecer o armazenamento e o processamento de dados, que você verá ser resumido em três fases: a entrada dos dados, o processamento propriamente dito e a saída dos dados já processados. Ainda nesta unidade você verá: o modelo de interconexão dos principais componentes, conhecer as características e também as estruturas que são consideradas básicas dos barramentos (MONTEIRO, 2007).

Será possível conhecer o computador da forma mais pura que se tem, como o conjunto de módulos de três tipos básicos, o processador, a memória e o E/S, estes se comunicam entre eles para manter o bom funcionamento, ou seja, a comunicação mútua entre eles é de extrema importância, você aprenderá como são elaborados o que chamamos de agrupamento de caminhos que conectam os diferentes módulos, chamado de estrutura de interconexão (MONTEIRO, 2007).

No tópico 02 desta unidade será apresentado a forma e como os barramentos funcionam e são elaborados. Os barramentos são apenas um conjunto de linhas de comunicação que consegue permitir a interligação entre o processador, a memória e outros periféricos, é chamado de barramentos específicos para praticamente todos. Como será mostrado, são os barramentos que conectam quase todos os tipos de componentes do computador, com a placa mãe na linguagem popular, ele é o encaixe de que cada peça precisa para funcionar corretamente. Há barramentos específicos para quase todos os componentes conectados a um sistema (PATTERSON, 2014).

E para concluir a unidade você conhecerá a fundos dispositivos de entrada e saída, que são aqueles que ficam encarregados de incorporar e extrair informação de um computador. Eles se enquadram na Arquitetura de Von Neumann, que consegue explicar as principais partes de um computador (PATTERSON, 2014).

TÓPICO 1

ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS

De acordo com Patterson (2014) os dados recebidos são transformados em informações pelo computador, esse processo é realizado pelo hardware (pela parte física), e também pelo software, responsável pela conversão e o processamento de dados, mudando-o para informações.

- A máquina conhecida como computador tem a habilidade de executar cálculos que desafiam até os mais renomados matemáticos. Da mesma forma, ele pode processar informações complexas inseridas nele, proporcionando resultados rápidos e precisos (PATTERSON, 2014).
- As Informações: em uma linguagem simplificada é a matéria-prima que o computador utiliza para trabalhar, são condições, fatos ou situações (PATTERSON, 2014).
- Dados: é um registro da informação, o elemento básico, ele deve servir para iniciar uma decisão, uma medida ou um cálculo, os resultados do processamento de dados são as informações. Por exemplo: quantidade de horas trabalhadas, peças em estoque ou até mesmo o nome de algum funcionário (PATTERSON, 2014).

1.1 Fases do Processamento de Dados:

O processamento de dados acontece da seguinte maneira: inicialmente se dá a entrada dos dados, na sequência acontece o processamento dos dados requisitados inicialmente, para que assim ocorra a saída dos dados esperados (PATTERSON, 2014).

ENTRADA DE DADOS > PROCESSAMENTO DE DADOS > SAÍDA DE DADOS

- Entrada de dados: é a busca e o agrupamento de dados “brutos”, sem nenhuma modificação (dados não trabalhados) (PATTERSON, 2014).
- Processamento de dados: é a parte do processo cujo ocorre a transformação dos dados “brutos” nos dados que são desejados, os dados úteis (PATTERSON, 2014).
- Saída de dados: está relacionada a produção da informação útil, que normalmente é em forma de relatórios ou documentos (PATTERSON, 2014).

TÓPICO 2

BARRAMENTOS

Patterson (2014) define o barramento como sendo um conjunto de linhas de transmissão que possibilitam a junção entre dois dispositivos, como o processador, a memória e outros periféricos, apresentado na imagem de abertura deste tópico. Essas linhas de transmissão realizam o processo de transmitir as informações entre o processador e os outros periféricos.

Sem entrarmos em termos técnicos caro (a) aluno (a), o barramento é o encaixe na placa-mãe que cada peça necessita para funcionar como esperado, devemos considerar, que praticamente todos os componentes de um computador, sendo eles processadores, memórias, placa de rede, placa de vídeo e entre outros são conectados por meio de barramentos a placa-mãe do computador (PATTERSON, 2014).

Existem algumas particularidades quando falamos de barramentos, pois existem barramentos específicos para quase todos os componentes conectados na placa-mãe. Na sequência trataremos sobre alguns tópicos a respeito de barramentos (PATTERSON, 2014).

Os Sistemas de Barramento

Quando falamos sobre barramento, podemos dizer que ele nada mais é do que um conjunto de linhas de comunicação, também conhecido como condutor elétrico ou fibra óptica, que, por sua vez, possibilita a junção entre os componentes de um computador (PATTERSON, 2014).

Patterson (2014) explica que o desempenho que o barramento obtém é calculado (medido) pela sua largura de banda, sendo ela a quantidade de bits que conseguem ser transmitidos ao mesmo tempo, geralmente são potências de dois.

- 8 bits;
- 16 bits;
- 32 bits;
- 64 bits, etc.

Patterson (2014) acrescenta que ocorre também pela velocidade da transmissão calculada em *bps* e *bits* por segundo, como, por exemplo:

- 10 bps;
- 160 Kbps;
- 100 Mbps;
- 1 Gbps, etc.

As Funções do Barramento

De acordo com Patterson (2014), existem três funções diferentes nos barramentos, sendo elas a comunicação de dados, a comunicação de endereços e a comunicação de controle.

- Comunicação de Dados (Tipo bidirecional): responsável por realizar o transporte dos dados.
- Comunicação de Endereços (Tipo unidirecional): responsável por realizar o direcionamento do endereço de memórias dos dados que o processador necessita enviar ou retirar.
- Comunicação de Controle: função que controla as ações dos barramentos anteriores. Controla solicitações e confirmações. Tipo bidirecional.

A Hierarquias de Barramentos

- Quanto maior for o número de dispositivos conectados, maior será o comprimento do barramento;
- Sendo assim, maior será o atraso na propagação dos sinais;
- Atraso este que define o tempo que um dispositivo vai obter o controle do barramento;
- Esse atraso pode ainda comprometer o desempenho;
- Quando a demanda de dados começa a se aproximar da sua capacidade de transmissão, o barramento pode se tornar um gargalo;
- Quando aumentamos a largura do barramento conseguimos solucionar o problema, só que, em contrapartida, ampliamos o espaço ocupado pelos dispositivos;
- Podemos também aumentar a velocidade de transferência, embora nem todos os dispositivos consigam trabalhar com velocidades altas;

- Sendo assim, temos como solução criar uma hierarquia de barramentos;
- Em um sistema que utiliza uma estrutura hierárquica de barramentos, existem vários níveis de barramentos. Cada um desses níveis é distinguido com base em sua prioridade e velocidade.

Todos os níveis se Segundo Patterson (2014), segue a hierarquias de barramentos:

- Comunicam-se através de interfaces.

Os tipos de Barramentos

De acordo com Patterson (2014), os barramentos na arquitetura de computadores são divididos em:

- Barramento do Processador:

O barramento do processador é utilizado internamente pelo processador para encaminhar sinais para os demais componentes do sistema computacional. Com o passar dos anos os barramentos dos processadores, também conhecidos como barramento de transferência de dados, vêm sendo aprimorados com o intuito de aumentar a velocidade de processamento de dados (PATTERSON, 2014).

- Barramento de Cache

O barramento de cache é totalmente dedicado para o acesso à memória cache do computador, sendo ela, a memória estática com alto desempenho, memória essa que fica próximo ao processador (PATTERSON, 2014).

- Barramento de Memória

O Barramento de Memória fica sendo o responsável por realizar a conexão da memória principal com o processador. Esse barramento é considerado um barramento de alta velocidade (PATTERSON, 2014).

- Barramento de Entrada e Saída

O barramento de entrada e saída (E/S) é o responsável por realizar a comunicação entre as diversas interfaces e periféricos, todos conectados à placa-mãe, tornando assim, possível a instalação de novas placas. Os periféricos não se conectam diretamente no barramento pelo fato de que existe uma grande variedade de periféricos, cada um com um método de operação, tornando assim inviável incorporar no processador diversas lógicas de controle. Podemos acrescentar, ainda, que a taxa de transferência de dados de um periférico é considerada muito baixa, fazendo com que seja inviável utilizar um barramento de alta velocidade para a comunicação com um periférico (PATTERSON, 2014).

O barramento de entrada e saída possibilita a conexão de dispositivos como:

- Placa gráfica;
- Rede;
- Placa de Som;
- Mouse;
- Teclado;
- Modem, etc.

Temos como exemplos de Barramentos de Entrada e Saída:

- AGP;
- AMR;
- EISA;
- IrDA;
- ISA;
- MCA;
- PCI;
- PCI-e;
- Pipeline;
- SCSI;
- VESA;
- USB;
- PS/2.

• Barramento de Dados

O barramento de dados é o responsável por conduzir as informações de uma instrução (por meio de códigos de operações), informações da variável do processamento (podendo ser um cálculo intermediário de uma determinada fórmula) e informações de um periférico de entrada e saída (representado por um dado digitado em um teclado, por exemplo) (PATTERSON, 2014).

TÓPICO 3

DISPOSITIVOS DE ENTRADA E SAÍDA

Os dispositivos conhecidos como dispositivos de entrada e saída são aqueles responsáveis por introduzir e extrair informações de um computador, como apresentado na Imagem deste tópico. Eles estão dentro da Arquitetura de Von Neumann, que decifram as partes mais importantes de um computador. Assim como todos esses dispositivos que passaram por um processo de evolução, hoje temos variantes que até pouco tempo atrás eram consideradas impossíveis (TANENBAUM, 2007).

5.1 As Controladoras de Entrada/Saída e os Dispositivos.

De acordo com Tanenbaum (2007), as entradas e saídas são constituídas de um componente eletrônico e um mecânico, em que o elemento eletrônico é denominado como controlador de dispositivo ou chamado de adaptador. Normalmente nos PCs, o controlador de dispositivo é conhecido em forma de uma placa de circuito impresso. Nesta placa, existe um conector que pode ou não ser plugado a outros dispositivos, isso vai depender da existência de uma interface baixa que fica entre o controlador e um dispositivo (TANENBAUM, 2007).

- Existe um registrador para cada controlador de dispositivo, esses registradores são usados para enviar informações para o processador. O sistema operacional pode administrar o dispositivo para executar, desligar ou aceitar, através da escrita nos registradores do controlador de dispositivo (TANENBAUM, 2007).
- O sistema operacional (S.O) a partir da escrita nos registradores, pode saber o estado que se encontra um dispositivo, se ele está ou não apto a executar um novo comando, os *buffers* são os meios pelos quais o S.O lê e escreve (TANENBAUM, 2007).

O Hardware

De acordo com Tanenbaum (2007) existem os dispositivos de:

- Entrada;
- Saída;
- Entrada/Saída (Mistos);
- Armazenamento.

Os Dispositivos considerados de Entrada

- São considerados dispositivos de entradas aqueles que de alguma forma permitem a comunicação no sentido do usuário para a máquina, onde aquele que está utilizando pode manipular e modificá-lo (PATTERSON, 2014).

Alguns exemplos de dispositivos de entrada:

- Os Teclados - permitem digitar e inserir dados ou instruções para o computador (PATTERSON, 2014)
- Os Mouses - permitem realizar a introdução de ordens para o computador, através da emissão de sinais eléctricos e deslocar no ecrã o ponteiro (PATTERSON, 2014).
- Os *Joysticks* - são utilizados frequentemente para jogar, mas podem possuir uma enorme variedade de formas e funções, uma aplicação multimídia, por exemplo, pode ser controlada (PATTERSON, 2014).
- Os *Touchpads* - Os *Touchpads* substituem os mouses, nos computadores portáteis. A maioria dos dispositivos atuais têm quase todas as funções que podem ser desempenhadas pelos mouses (PATTERSON, 2014).

Os Dispositivos considerados de Saída

- Os dispositivos de saída são aqueles que conseguem permitir a comunicação no sentido do computador para o utilizador (PATTERSON, 2014).

Alguns exemplos de dispositivos de saída:

- As Placas Gráficas - Cabe a esses dispositivos a responsabilidade pela interligação do processador com o monitor. As placas gráficas podem ser diferenciadas por suas características, como, por exemplo, a capacidade de memória, a resolução e o número de cores (PATTERSON, 2014).
- As Impressoras - São equipamentos que permitem a materialização dos dados processados pelo computador. Elas variam em suas especificações, como o ppm (quantidade de páginas impressas por minuto), o tipo de tecnologia empregada

para a impressão - que pode ser a laser ou a jato de tinta, entre outras - e a dpi (resolução ou pontos por polegada). Algumas impressoras podem ainda incluir scanners integrados (PATTERSON, 2014).

• Os monitores - os monitores são os principais meios de interação entre o computador e o utilizador. Diferenciando-se na resolução das imagens, na frequência e nas dimensões, por exemplo (PATTERSON, 2014).

Os dispositivos considerados de Entrada/Saída (Mistos)

• Esses dispositivos são capazes de realizar a comunicação em ambos os sentidos, tanto do utilizador para o computador quanto do computador para o utilizador (PATTERSON, 2014).

Exemplos de dispositivos de Entrada/Saída (Mistos):

• As Placas de Som: essas podem suportar MIDI e áudio digital, aumentando então a capacidade de gravar e reproduzir sons, isso só é possível a partir do computador. Estas permitem a ligação de microfones, alto-falantes, unidade de leitura de CD, entre outros, no computador (PATTERSON, 2014).

• Os Dispositivos para Ligação a Redes: possibilitam a ligação do computador a uma rede de computadores. Por exemplo: modems, dispositivos de conexão via *bluetooth* e placas de rede (PATTERSON, 2014).

• O *Touch Screens*: substituiu a utilização dos mouses, por serem de fácil utilização, são muito comuns em postos de venda e são simplesmente ecrãs com alta sensibilidade ao toque, em que nos é apresentada as informações solicitadas (PATTERSON, 2014).

• As Placas de captura de TV - Permitem que tenha uma sintonia de sinais nas televisões e rádios. A sua principal função é fazer a conversão de sinais analógicos em digitais, para que então possam ser processados pelo computador (PATTERSON, 2014).

Os atuais Métodos de Entrada/Saída

De acordo com Weber (2004), originalmente a comunicação realizada entre o processador e os periféricos era administrada por um agrupamento especial de instruções de entrada e saída executadas pelo próprio processador. Com as interfaces, o processador poderia solicitar que fosse iniciado a passagem de dados à controladora, fazendo com que o processador possa testar o estado do dispositivo, podendo assim conferir se as operações de entrada e de saída foram concluídas corretamente. Contudo, o processador ficava em um *loop* de espera e teste, conhecido também como *busy wait*.

Conforme Weber (2004), uma alternativa para liberar o processador para outras tarefas é realizar a verificação do dispositivo em intervalos programados, um processo

conhecido como *polling*. Este processo de liberação de espaço possibilitou a criação dos primeiros sistemas multiprogramáveis, que só pode ocorrer, pois o período que era gasto para a realização de duas varreduras consecutivas da máquina (ou seja, entre dois *pollings*), o processador ficava livre para poder executar outras diferentes tarefas. O *polling* é usado atualmente nas linhas de comunicação serial. São apenas dois tempos de espera:

- Os *Polling* é quando o processador realiza um questionamento das interfaces de entrada e saída para então receber a informação da disponibilidade do dispositivo.
- O tempo que a transferência de dados está sendo realizada.

Interrupção de Entrada e Saída:

Segundo Weber (2004), nesta configuração, o processador emite a instrução de entrada e saída para a interface e, em seguida, redireciona sua atenção para executar uma tarefa diferente. A interface verifica o status do dispositivo em questão e, quando estiver pronto para iniciar uma transferência de dados com o processador, notifica-o por meio de uma interrupção, informando que os periféricos estão prontos para a transmissão. Nesse cenário, o processador ficará ocioso apenas durante o tempo de transferência de dados. No entanto, se o programa depender dessa transferência para executar a próxima função, será necessário que o processador aguarde, assim como descrito no item 1.

Interrupções de Software

De acordo com Weber (2004), as interrupções de software, conhecidas também como *Traps* ou *Exceptions*, acontecem devido a um evento gerado pela execução de uma determinada instrução. Podemos citar como exemplo uma divisão por zero, um código de operação inválido, *overflow*, uma tentativa de acesso a um espaço de memória inexistente, a uma tentativa de acesso a um espaço de memória protegida. Outro evento que pode ocorrer a interrupção de software é um evento programado.

Pode acontecer de um ou mais dispositivo encaminharem um sinal de interrupção ao processador, fazendo com que o processador atenda uma solicitação por vez, considerando primeiramente o dispositivo de mais alta prioridade (WEBER, 2004).

Segundo Weber (2004), são consideradas prioritárias para o atendimento as interrupções ocasionadas por:

- Uma emergência de hardware, como, por exemplo, o atendimento ao *reset,* conhecido também como reinicialização, além dos erros de hardware*,* como, por exemplo, o erro de paridade de memória;
- Eventos considerados de alta prioridade;
- Entrada e Saída de dispositivos considerados de alta velocidade.

Weber (2004) acrescenta que quando estamos realizando um atendimento a uma interrupção, o processador não conseguirá atender simultaneamente outra interrupção.

O Acesso Direto à Memória ou DMA (que está implementada na controladora)

Nesta fase da tecnologia, um contra tempo atrapalhava a continuidade do processo, pois em toda mudança de dados da memória para os periféricos, uma intervenção do processador era necessária. A técnica utilizada é a DMA (Acesso direto à memória), que consiste na transferência de informações entre a memória e os periféricos, com a interrupção do processador apenas no começo e ao término da transferência (WEBER, 2004).

Ainda segundo Weber (2004), considerando, que quando o processador necessita fazer a leitura ou até mesmo gravar um agrupados de informações em um dispositivo de entrada, ou saída, o processador emite um comando único para o controlador do acesso direto à memória, e nesse comando é de extrema necessidade as seguintes informações:

- O tipo de tarefa que será realizada pelo dispositivo de entrada e saída;
- O endereço final do dispositivo que é desejado;
- O endereço de origem da MP no qual o agrupado de informações será processado e/ou gravado;
- O valor total de *bytes* que serão processados ou gravados, ou seja, o tamanho do bloco de dados.

Segundo Weber (2004), o modelo de transferência de acesso direto à memória, faz com o que o processador fique livre para realizar outras funções e ao terminar a operação de transferência, o controlador de acesso direto à memória notifica o processador (essa notificação vem em forma de interrupção), informando que a transferência necessária foi realizada com sucesso e então os dados tornam-se disponíveis. Recebe o nome de "*buffer*", a área de memória utilizada pelo controlador.

Ainda segundo Weber (2004), temporariamente o controle do barramento do sistema pode ser assumido pelo controlador do acesso direto à memória. Para que isso aconteça é de grande necessidade que o processador paralise o acesso aos barramentos. Um barramento de dados é necessário para transferência de dados e instruções tanto pelo processador quanto pelos controladores de entrada e saída. De tal forma, quando ocorrer necessidade da utilização do barramento pelo dispositivo de acesso direto à memória e o processador, mutuamente, resultará na necessidade que um controlador, chamado de arbitrador, faça o controle do acesso ao barramento, selecionando aquele que terá prioridade para acessar o barramento.

A prioridade normalmente é para dispositivos como, por exemplo, a unidade de disco magnético, pois há o risco de perda de dados, já que este é um dispositivo com partes móveis que não devem em nenhuma circunstância parar. Se o processador em algum instante não disputar pelo acesso ao barramento, ele poderá ter acesso e usufruir de todos os ciclos de barramentos. Mas quando algum outro dispositivo necessitar de acesso aos barramentos, para que a transferência de dados do dispositivo seja realizada, ocorrerá o "roubo" de ciclos de barramentos (WEBER, 2004).

As interrupções são as modificações que acontecem no fluxo de controle, elas são causadas por meio de uma ação externa, geralmente está relacionado a Entrada e Saída. Quando ocorre uma interrupção, podemos dizer que é um indicativo de controle enviado por um dispositivo, conhecido como um agente externo, ao processador, quando um evento é identificado, contudo, podemos afirmar que a interrupção é um sinal de hardware (WEBER, 2004).

Fonte: WEBER, Raul Fernando. Fundamentos de arquitetura de computadores. 3. ed. Porto Alegre (RS): Sagra Luzzatto, 2001/2004. 299 p. (Livros Didáticos UFRGS; v. 8).

Os dispositivos de entrada e saída são aqueles responsáveis por introduzir e extrair informações de um computador. Estes dispositivos passaram por uma evolução, fazendo com que hoje existam variantes que a pouco eram tidas como impossíveis.

Fonte: TANENBAUM, Andrew S. Organização Estruturada de Computadores. Tradução da 5. ed. Editora Prentice Hall Brasil, 2007.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chegamos ao final de mais uma unidade caro (a) aluno (a), e com os conteúdos abordados podemos concluir que o processamento e o armazenamento de dados acontecem com frequência durante a utilização de um computador. Contudo, é notório que esses processos, tanto de processamento e armazenamento de dados, acontece de forma muito ágil, muito rápida e de maneira considerável muito simples (WEBER, 2004).

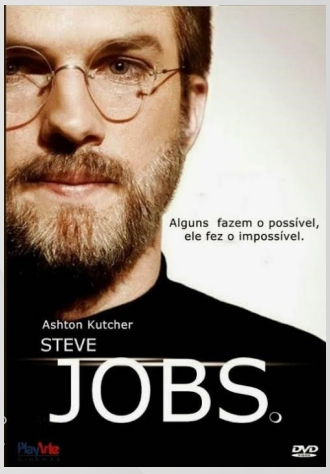
Quando falamos sobre os barramentos, notamos que eles acontecem de forma muito mais complexas, existindo, contudo, três funções distintas nos principais barramentos de um computador. Podemos dizer que os barramentos conectam o processador, a memória com os demais componentes, esses são, por sua vez, conectados pelos conhecidos barramentos de entrada e saída. Quando abordamos os barramentos de dados, compreendemos que, como o próprio nome já mostra, responsáveis pelas trocas de dados indispensáveis no computador, podendo ser eles dados enviados ou recebidos. Já o conhecido por barramentos de controle tem a função de “regular” as outras funções, assim, o barramento de controle consegue expandi-las quando necessário, devido à demanda, ou reduzi-las, de acordo com a necessidade. Entretanto, foi apresentado alguns dos mais conhecidos formatos neste quesito, como, por exemplo, os PCI, o AGP e até mesmo o USB, que é muito utilizado através dos, popularmente denominados como pendrives, impressoras, mouses, teclados e entre outros periféricos (PATTERSON, 2014).

Por fim, nesta atual unidade apresentamos de forma exemplificada os aspectos dos barramentos, dando ênfase também ao processamento de dados, além de reforçar a grande importância que cada dispositivo de entrada e de saída representam para que tenhamos um funcionamento como esperado em um computador (WEBER, 2004).

MATERIAL COMPLEMENTAR

LIVRO

- **Título:** Introdução à Computação - Hardware, Software e Dados
- **Autor:** André C. P. L. F. de Carvalho e Ana Carolina Lorena.
- **Editora:** LTC.
- **Sinopse:** Introdução à Computação: Hardware, Software e Dados tem o intuito de desmistificar os conceitos dessa ciência ao apresentar, de forma simples e direta, o conhecimento necessário tanto para quem quer se aprofundar no tema quanto para profissionais de diversas áreas. Os professores - cuja parceria já foi responsável, em conjunto com outros autores, pelo Prêmio Jabuti 2012 na categoria Tecnologia e Informática, desenvolveram um texto esclarecedor e didático que facilita o intendimento dos temas abordados. Introdução à Computação: Hardware, Software e Dados trazem, a cada capítulo, curiosidades, destaques para definições de conceitos importantes, exemplos, exercícios para testar o conhecimento e indicação de leituras adicionais, tudo para enriquecer a experiência do leitor ao longo de seu estudo.



FILME/VÍDEO

- **Título:** Jobs
- **Ano:** 2013.
- **Sinopse:** uma biografia de uma das maiores mentes dos últimos tempos. Jobs é um filme que mostra todo o percurso do fundador da *Apple*, desde sua época hippie até o centro das atenções do mercado da tecnologia ao lançar o *iPhone*. Aqui, Ashton Kutcher encarna Steve Jobs e nos revela os mais importantes passos de sua vida. O filme pode ser tanto uma inspiração como forma de revelar possíveis caminhos a serem seguidos (ou não) pelos futuros cientistas da computação.

UNIDADE 3

UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO

Professor(a) Esp. Camila Sanches Navarro

Plano de Estudos

- Processador – CPU.
- Unidade Lógica e Aritmética (ULA).
- As Unidades de Controles (UC).
- Como é a organização de registradores.

Objetivos da Aprendizagem

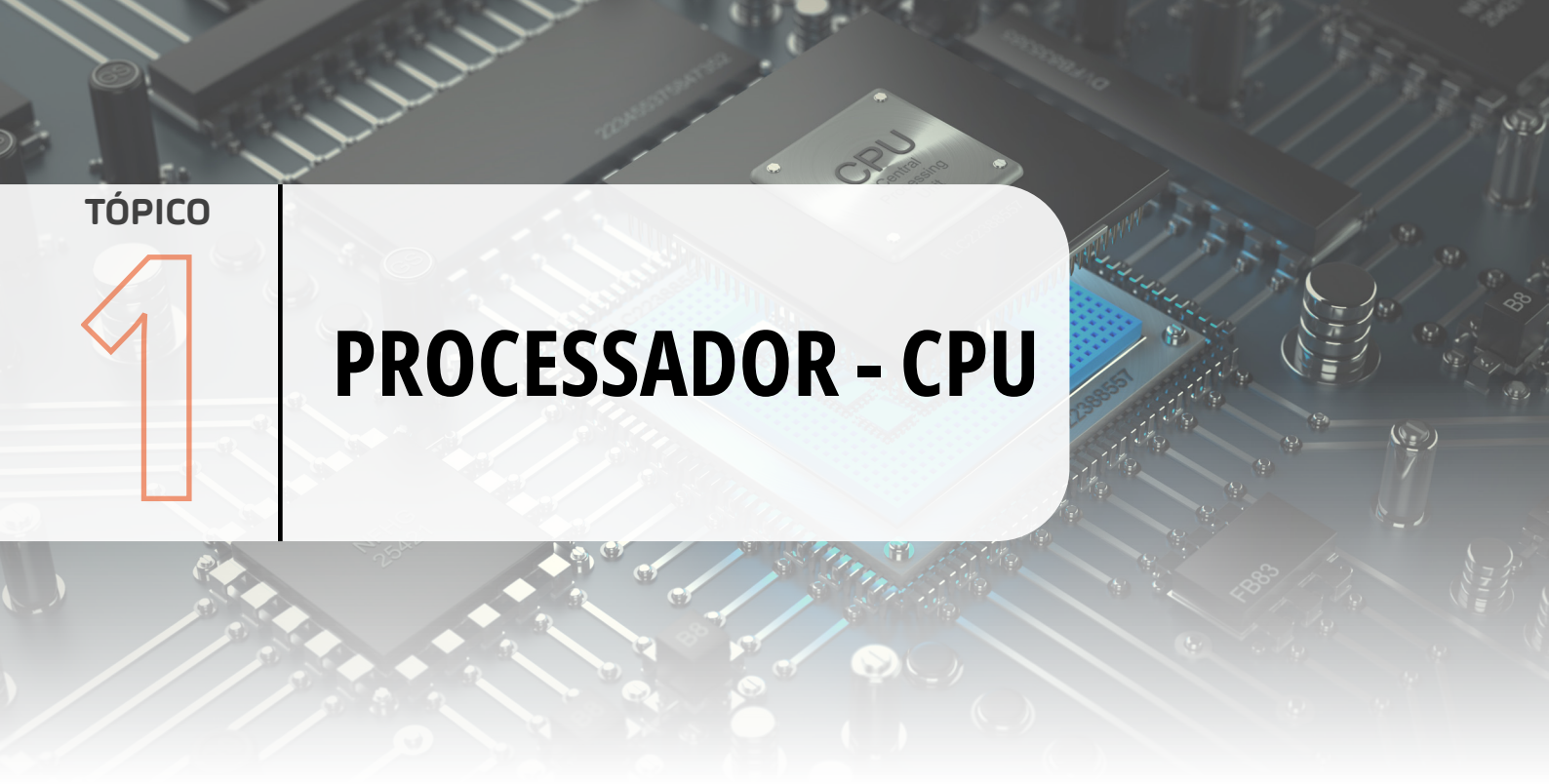
- Compreender como funcionam os processadores;
- Entender a unidade lógica aritmética e as unidades de controle.

INTRODUÇÃO

Caro (a) aluno (a), nesta unidade será apresentado a unidade central de processamento, que ficou conhecida como processador e é responsável por realizar as inscrições (aritmética básica, lógica e entrada e saída de dados). Será possível também, conhecer a história da produção dos processadores, pois os primeiros processadores fabricados eram caros e grandes, isso o porquê eram produzidos para máquina específica, mas com o passar dos anos os processadores começaram a ser produzidos de maneira comercial, ou seja, amplamente para diferentes propósitos que serão evidenciados e explicados durante a unidade. Logo após será explicado como os circuitos integrados, revolucionaram o mercado de processadores, podendo produzir processadores mais complexos e completos. Os microprocessadores estão presentes atualmente em quase todo produto do dia a dia, como automóveis, brinquedos, eletrodomésticos, entre outros (MONTEIRO, 2007).

Você também terá a oportunidade de conhecer e aprender no tópico 2 a unidade lógica e aritmética, que é conhecida popularmente como ULA, sendo baseada em aparelhos lógicos digitais simples, que armazenam códigos binários e executam operações lógicas e aritméticas. Neste tópico, é claramente demonstrado que os registradores, que são espaços de armazenamento temporário no processador, estão conectados à Unidade Lógica e Aritmética através de caminhos de sinal (STALLINGS, 2002).

Ainda nesta unidade será apresentada a unidade de controle, que pode ser considerada um pedaço do processador que tem como principal função o controle das execuções de instruções, é ela que acaba comandando a transferência de dados entre o processador e a memória, ou os dispositivos de entrada e saída. Hoje em dia, houve o surgimento da unidade de controle micro programada que acabou se tornando uma miniatura de um computador, podendo ser programada apenas com sequências (STALLINGS, 2002).



TÓPICO 1

PROCESSADOR - CPU

De acordo com Monteiro (2007), a Unidade Central de Processamento (CPU - *Central Processing Unit*), muito conhecido também como processador, é responsável por realizar as instruções de um software, sendo elas a aritmética básica, lógica e a entrada e saída de dados (MONTEIRO, 2007).

Inicialmente as CPUs eram produzidas para computadores maiores, o que tinha um custo muito elevado, pois eram produzidos para uma "máquina" em específico. Com o passar dos anos passaram a ser desenvolvidos processadores em massa para um ou diversos propósitos. Essa padronização iniciou-se na época de minicomputadores e mainframes transistores, e cresceu rapidamente com a popularização dos Circuitos Integrados, conhecido também como CI (MONTEIRO, 2007).

Graças aos Circuitos Integrados, nós temos processadores cada vez mais complexos e completos, pois tem crescido muito a presença destes dispositivos digitais no dia a dia dos seres humanos. Os microprocessadores estão presentes atualmente em tudo, como, por exemplo, em automóveis, brinquedos, eletrodomésticos, celulares e entre outros (MONTEIRO, 2007).

De acordo com Monteiro (2007), os CPUs produzidos para grandes máquinas necessitavam de uma ou mais placas de circuito impresso. Já em computadores pessoais a CPU fica localizada em um único chip de silício, conhecido como microprocessadores.

Monteiro (2007) nos mostra, caro (a) aluno (a), que um processador é formado basicamente por três componentes, a unidade lógica e aritmética (ULA ou ALU), a unidade de controle, e os registradores, que estaremos estudando nos próximos tópicos.

- Unidade lógica e aritmética: responsável por executar operações lógicas e aritméticas;
- Unidade de controle: responsável por decodificar as instruções, buscar os operandos, controlar os pontos de execução e desvios;
- Registradores: responsável por armazenar dados para o processamento.

TÓPICO 2

UNIDADE LÓGICA E ARITMÉTICA (ULA)

A Unidade Lógica e Aritmética, conhecida popularmente como ULA, é baseada em dispositivos lógicos digitais simples, que armazenam os códigos binários e executa operações aritméticas e lógicas (STALLINGS, 2002).

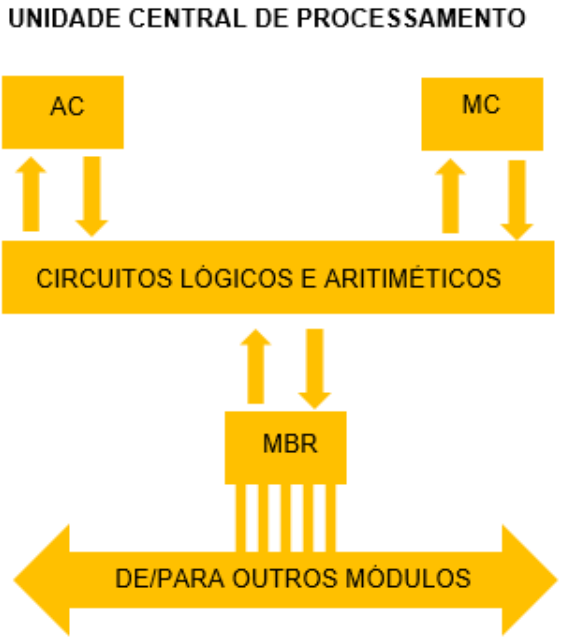
TABELA 1 – ESTRUTURA GERAL DE FUNCIONAMENTO DA ULA

Fonte: A autora (2022).

A tabela 1 possibilita observar a interação da ULA e o seu funcionamento com os demais componentes. Os registradores (áreas de armazenamento temporário dentro da CPU que se conecta com a ULA por meio de caminhos de sinal) fornecem os dados à ULA. De acordo com Stallings (2002), a ULA consegue ativar *Bits* especiais, conhecidos como flags, para que assim possa indicar o resultado obtido em uma operação.

Stallings (2002) cita como exemplo, para maior compreensão, a situação onde se acaso o resultado de uma operação exceder a capacidade de armazenamento de um registrador, isso passa a ser indicado atribuindo o valor 1 ao *bit* de *overflow*. Contudo, quem gerencia a transferência de dados entre a ULA e os registradores é a unidade de controle.

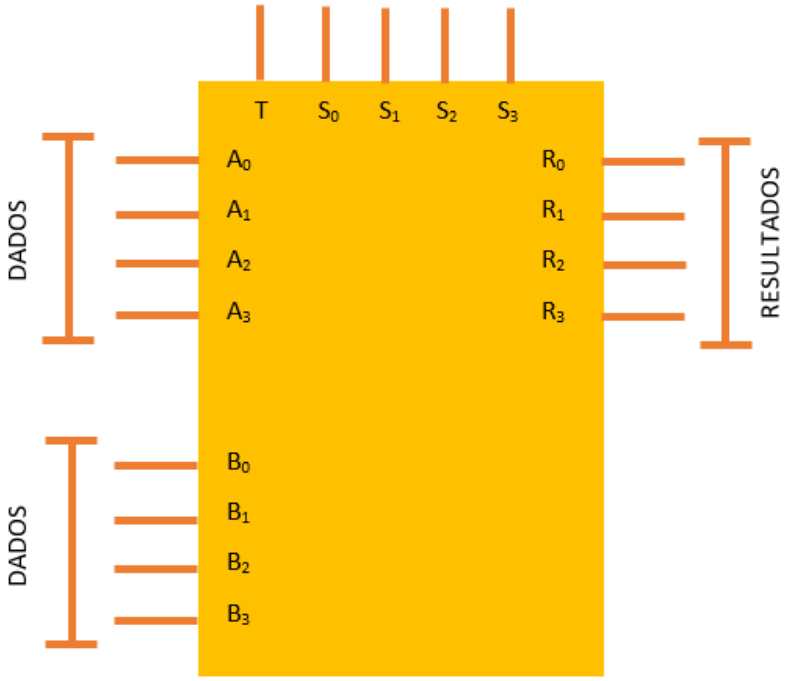
TABELA 2 – INTERAÇÃO DOS REGISTRADORES COM A ULA



Fonte: A autora, 2022.

A tabela 2, caro (a) aluno (a), mostra a interação dos registradores com a ULA, em que o MBR (*Memory Buffer Register* – Registrador Temporário de Dados) contém uma palavra com dados para ser armazenada na memória ou ainda é fundamental para receber uma palavra vinda da memória. No caso do AC (*Accumulator* – Acumulador) e do MQ (*Multiplier Quotient* – Quociente de Multiplicação), ambos são registradores utilizados para armazenar de modo temporário os operandos e os resultados das operações efetuadas na ULA (STALLINGS, 2002).

TABELA 3 – DIAGRAMA SIMPLIFICADO DOS CIRCUITOS LÓGICOS E ARITMÉTICOS DE UMA ULA DE 4 BITS



Fonte: A autora, 2022.

A tabela 3 representa um diagrama de uma ULA de 4 bits simplificado, possuindo quatro linhas em cada entrada de dados, tanto no dado A quanto no dado B, Stallings (2002) explica de forma simplificada a descrição básica - de uma ULA de 4 bits, conforme a tabela 03, sendo ela:

Pinos: A_0 - B_3; B_0 - B_3.

Tipo: Entrada.

Descrição: Dados.

Pinos: T.

Tipo: Entrada.

Descrição: Pode assumir dois valores, o 0 para operações aritméticas e 1 para operações lógicas.

Pinos: S_0 - S_3.

Tipo: Entrada.

Descrição: Nesta situação, os sinais de controle poderão indicar 16 operações aritméticas (com T=0) ou 16 operações lógicas (com T=1).

Pinos: R_0 - R_3.

Tipo: saída.

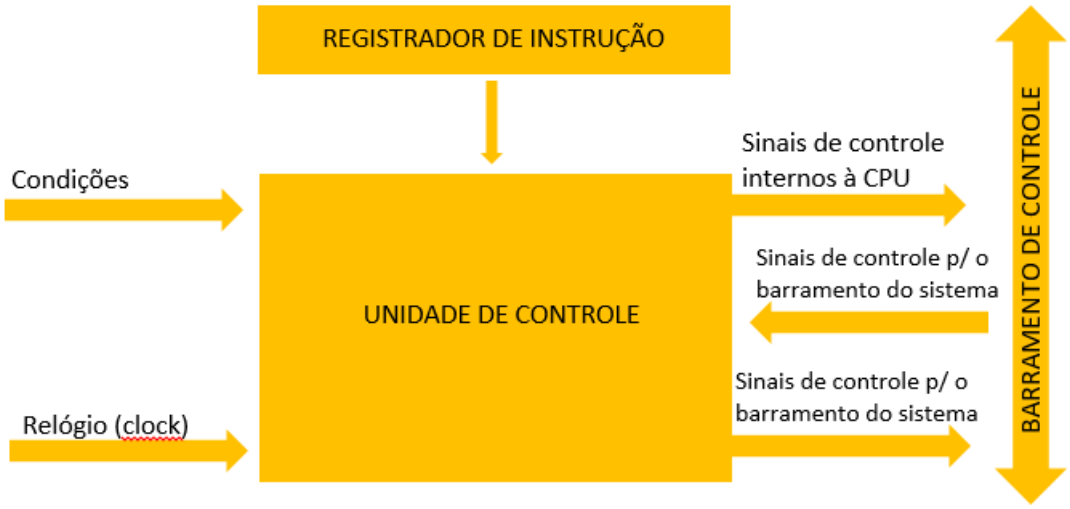
Descrição: Resultado da operação.

TÓPICO 3

AS UNIDADES DE CONTROLES (UC)

Unidade de controle pode ser considerada como uma parte do processador com a função de controlar a execução de instruções. Ela comanda a transferência de dados entre o processador e a memória, ou os dispositivos de entrada e saída (STALLINGS, 2002).

TABELA 4 – MODELO DE UMA UNIDADE DE CONTROLE



Fonte: A autora, 2022.

Para ficar fácil a compreensão de como é realizado o controle pela UC, apresentado na tabela 4, vamos considerar um ciclo de busca:

I. A unidade de controle possui a informação referente ao passo do ciclo de instrução que está sendo executado no momento (STALLINGS, 2002);

II. Em um determinado momento, a unidade de controle vai identificar que o ciclo de busca será o próximo a ser executado (STALLINGS, 2002);

III. Temos como o primeiro passo transferir o conteúdo do registrador *Program Counter* (PC) para o registrador de Endereço de Memória (*Memory Address Register* – MAR). Esse processo acontece quando a unidade de controle ativa o sinal abrindo as portas lógicas entre PC e MAR (STALLINGS, 2002);

IV. O próximo passo é ler a palavra (dado) da memória para o registrador *Memory Buffer Register* (MBR) e depois incrementar o *Program Counter* (PC) (STALLINGS, 2002).

Durante o item IV, segundo Stallings (2002), os seguintes sinais de controle devem ser enviados:

- Precisa ser encaminhado um sinal para abrir as portas lógicas, pois elas permitem transferir o conteúdo do registrador MAR para o barramento de endereço (STALLINGS, 2002);
- Precisa ser encaminhado um sinal de leitura na memória, inserido no barramento de controle (STALLINGS, 2002);
- Precisa ser encaminhado um sinal para abrir as portas lógicas. Esse sinal permitirá que o conteúdo do barramento de dados seja transferido para o registrador MBR (STALLINGS, 2002);
- Precisa ser encaminhado um sinal de controle para comandar a operação de somar 1 ao conteúdo do PC, armazenando o resultado no próprio PC (incremento) (STALLINGS, 2002).

A unidade de controle pode ser considerada como uma parte do processador com a função de controlar a execução de instruções. Ela comanda a transferência de informações entre o processador e os dispositivos de entrada e saída ou a memória, gerando sinais de controle externos para realizar essas tarefas. Para encaminhar dados dos registradores, ela gera sinais de controle internos ao processador, para ordenar a unidade lógica de aritmética na facção de uma tarefa e também controlar outras atividades internas. As entradas que levam até a unidade de controle compreendem do registrador de instruções, sinais de controle oriundos de fontes externas, como, por exemplo, sinais de interrupção e bits de condição, conforme explica Stallings (2002).

Podemos discutir a interação da unidade de controle e também notar as características dos demais elementos que compõem o processador, observando a Figura 04 (STALLINGS, 2002).

O Sinal: o relógio (*clock*).

O Tipo: de entrada.

A Descrição: é um marcador que cria uma sincronia nas tarefas do processador (ciclos). Assim como um relógio mecânico se move contendo em base os segundos, o processador realiza todo seu trabalho tendo em base em seus ciclos, ou seja, funciona como um marcador de tempo.

O Sinal: registrador de instrução.

O Tipo: de entrada.

A Descrição: contém o código da instrução corrente usada para indicar quais as operações o processador deve executar.

O Sinal: as Condições.

O Tipo: de entrada.

A Descrição: mostra como o processador e as saídas de operações executadas pela ULA.

O Sinal: sinais de controle do barramento de controle.

O Tipo: de entrada.

A Descrição: para fornecer sinais de reconhecimento e interrupção.

O Sinal: sinais de controle internos que vão até o processador.

O Tipo: de saída.

A Descrição: sinais usados para o traslado de dados de um registrador até o outro, e para ativar algumas funções que são específicas da Unidade lógica e aritmética.

O Sinal: sinais de controle que vão até o barramento de controle.

O Tipo: de saída.

A Descrição: mostra os sinais de controle para a memória e os sinais de controle para os dispositivos de entrada e saída.

3.1. A Unidade de microprogramação e controle

De acordo com Stallings (2002), atualmente a unidade de controle microprogramada se tornou uma miniatura de computador, que pode ser programada apenas com sequência de bits. Ela é usada para fazer a implementação de complexas instruções que não poderiam ser executadas no formato de hardware.

Ainda de acordo com Stallings (2002), Maurice Wilkes foi o criador da microprogramação em 1953, na Inglaterra. Ele tinha a ideia de criar uma unidade de controle que fosse

mais simples de proteger e também mais flexível. Seguem algumas vantagens da unidade de controle microprogramada:

- Um computador base pode emular outro computador, se este estiver utilizando a microprogramação;
- Podemos desenvolver uma instrução e utilizá-la em diferentes modelos de hardware.

A importância de unidade de controle microprogramada foi reconhecida pela IBM, e passou a ser implementada no computador IBM 360 em abril de 1964. Os computadores deste modelo passaram a ter uma memória de controle mais barata e também mais rápida, e a mudança que ocasionou essa melhora foi a microprogramação. Desde então a esta se tornou um sucesso na família IBM e é popular até hoje em todo o mundo (STALLINGS, 2002).

A microarquitetura

Promove capacidades funcionais e uma estrutura lógica de hardware, da mesma forma que é possível ser visto por um micro programador (STALLINGS, 2002).

A microprogramação

A microprogramação é uma estratégia utilizada para implementar a unidade de controle que um processador possui, que nada mais é do que programar até o nível das operações de transferência dos registros, de acordo com Stallings (2002).

A Unidade de Controle microprogramada

De acordo com Stallings (2002), é um circuito que possibilita a execução em sequência de um conjunto de comandos que são notavelmente elementares, chamadas de microinstruções. A Unidade de Controle é composta pelos seguintes itens:

A Memória de Controle, sendo as que contém as microinstruções.

O Sequenciador - É aquele que fica encarregado de garantir que a execução das microinstruções se mantenha; ele informa o local onde a próxima microinstrução será realizada e guarda no contador do microprograma.

Contador de microprograma: é o registro em que fica armazenada a localização da próxima instrução a ser feita.

O Formato de uma Microinstrução

De acordo com Stallings (2002), o microprograma se dá por uma representação do controle, que necessitará ser traduzida por um programa para então chegar a uma lógica de controle. O formato das microinstruções deve ser escolhido visando facilitar a represen-

tação, sendo mais fácil de ler e escrever. Podemos considerar que uma microinstrução é incompleta sempre que certo sinal de controle, receba mais de um valor diferente.

A Microinstrução - contém micro-operações de controle.

A Micro-operação - sinal digital que age no controle.

A Memória de Controle - Memória ROM que guarda o microprograma.

A Microprograma - conjunto de microinstruções que realiza o controle.

A Microrotina - conjunto de microinstruções que realiza apenas uma função no microprograma.

O Sequenciador

É um circuito que informa a localização da próxima microinstrução que ainda irá ser executada a partir da atual microinstrução, o código da operação que é do registro de instrução e o indicador de condição (STALLINGS, 2002).

3.2. A execução de Instruções

Neste processo separadamente cada instrução é realizada como uma sequência das seguintes três fases:

01. O acesso à memória (*fetch*);
02. A decodificação;
03. A execução propriamente dita.

A instrução após ser acessada na memória é devidamente transferida para o interior do processador, para ser mais específica ela é transferida para um registrador especial da unidade de controle, que se chama “Registrador de Instrução”. Uma vez neste registrador, os comandos são interpretados por um decodificador, só então ela será executada. A transferência de dados e operações apropriadas é resultado da sequência apropriada de sinais gerada pela unidade de controle.

3.3. O ciclo de execução de uma Instrução

Segundo Amaral (2010), um ciclo de busca e execução é o intervalo de tempo que o computador lê e processa um comando em uma linguagem de máquina da sua memória ou a sequência de ações que o processador executa para realizar cada instrução em código de máquina em um programa.

“Ciclo de busca e execução” também é utilizada, isso porque é capaz de descrever de forma prática a maneira como um computador funciona: a instrução deverá ser pesquisada na

memória principal e logo após executada pelo processador. Então é deste ciclo que emergem as funções que um computador desempenha da maneira que o usuário final está familiarizado.

O ciclo de execução pode ser separado nos seguintes pontos:

1. O cálculo do endereço de memória que possui a instrução;
2. A pesquisa da instrução;
3. A decodificação da instrução;
4. O cálculo do endereço dos operandos;
5. A busca do operando;
6. A execução da operação;
7. O armazenamento do resultado em um diferente endereço de memória.

3.4. As Interrupções

Interrupções possibilitam aos processadores mais modernos, conseguirem responder a alguns eventos gerados por dispositivos simultaneamente a outro trabalho a ser realizado. Os processadores também podem disponibilizar as instruções para possibilitar os processos realizarem interrupções de software (*traps*). Isso pode implementar uma multitarefa cooperativa (AMARAL, 2010).

3.5. O Pipeline

O pipeline é uma nova técnica de hardware que possibilita que o processador realize a busca de apenas uma ou mais instruções, além da próxima que será executada. Estas instruções são organizadas em uma fila de memória que fica no processador onde aguardam serem executadas (AMARAL, 2010).

3.6. O Operando

O Operando (s) é a parte onde a instrução cujo valor binário sinaliza a localização do dado, ou o próprio dado, que será modificado pela instrução durante a operação. Normalmente, o operando consegue identificar o endereço de memória, que está contido o dado que será modificado, ou possuir o endereço no qual o resultado será armazenado (AMARAL, 2010).

TÓPICO 4

COMO É A ORGANIZAÇÃO DE REGISTRADORES

Segundo Amaral (2010), quase todo sistema possui uma hierarquia, no sistema de computação não é diferente. Nos níveis superiores desta hierarquia, a memória é cada vez mais escassa, mais rápida e, consequentemente, mais cara. No ápice desta hierarquia, encontram-se os registradores, que estão situados no processador. São exemplos de registradores:

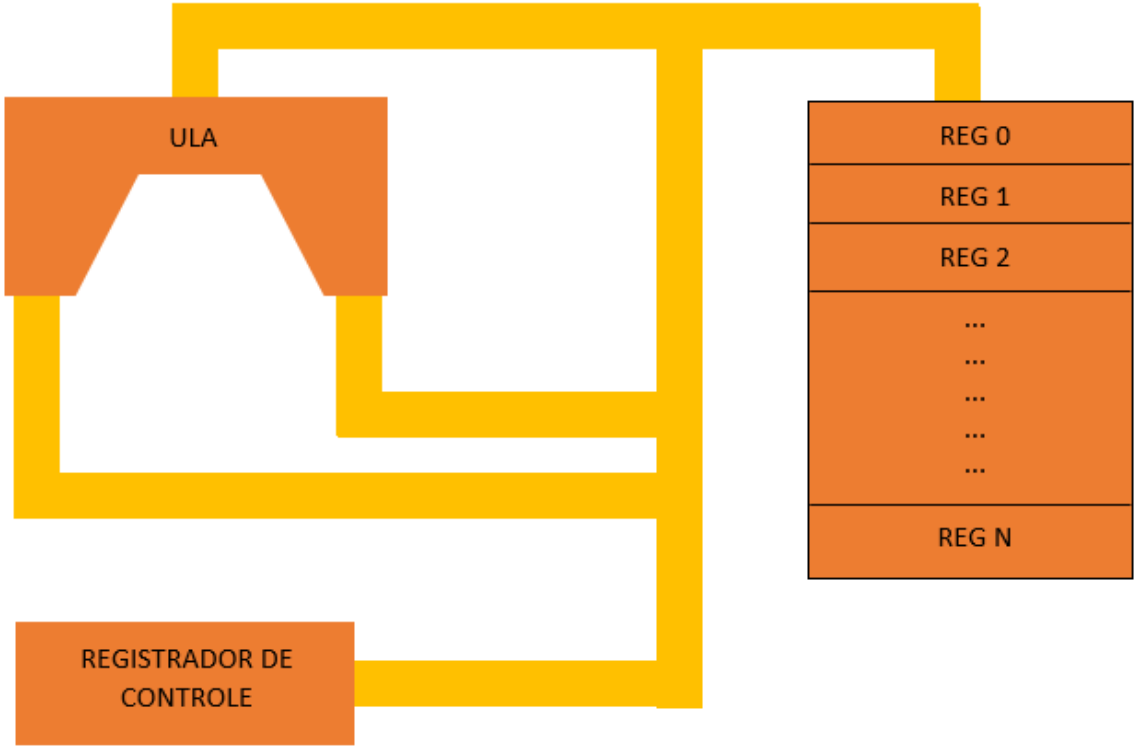
a. Os Registradores que ficam visíveis para o usuário: permitindo ao programador realizar o acesso tranquilamente.

b. Os Registradores de controle e de estado: utilizados pela unidade de controle para controlar as operações do processador e por poucos programas de um sistema operacional.

Ainda segundo Amaral (2010), o registrador de dados é um dos principais e mais importantes registradores visíveis ao usuário, ele não pode em hipótese alguma conter valores empregados nos cálculos de endereços de operandos, apenas de dados.

Para que um dado oriundo de uma transferência chegue à unidade lógica e aritmética, é de extrema importância que ele tenha ficado armazenado em um registrador. Os possíveis resultados de uma operação realizada pela unidade lógica e aritmética necessitam ficar armazenados, de maneira que facilite a reutilização ou transferência para a memória (AMARAL, 2010).

QUADRO 1 – REGISTRADORES DE DADOS NA ÁREA FUNCIONAL DO PROCESSADOR



Fonte: A autora (2022).

Os registradores de dados são representados por REG 0 até o REG N, no quadro 1.

Para controlar as operações realizadas pelo processador, são usados diferentes registradores de controle e estado do processador. Existem quatro registradores essenciais para a facção de instruções:

a. O contador de programa (PC) - contém as informações necessárias (endereço) da instrução que precisa ser procurada;

b. O registrador de instrução (IR) - é onde é armazenado a última instrução procurada;

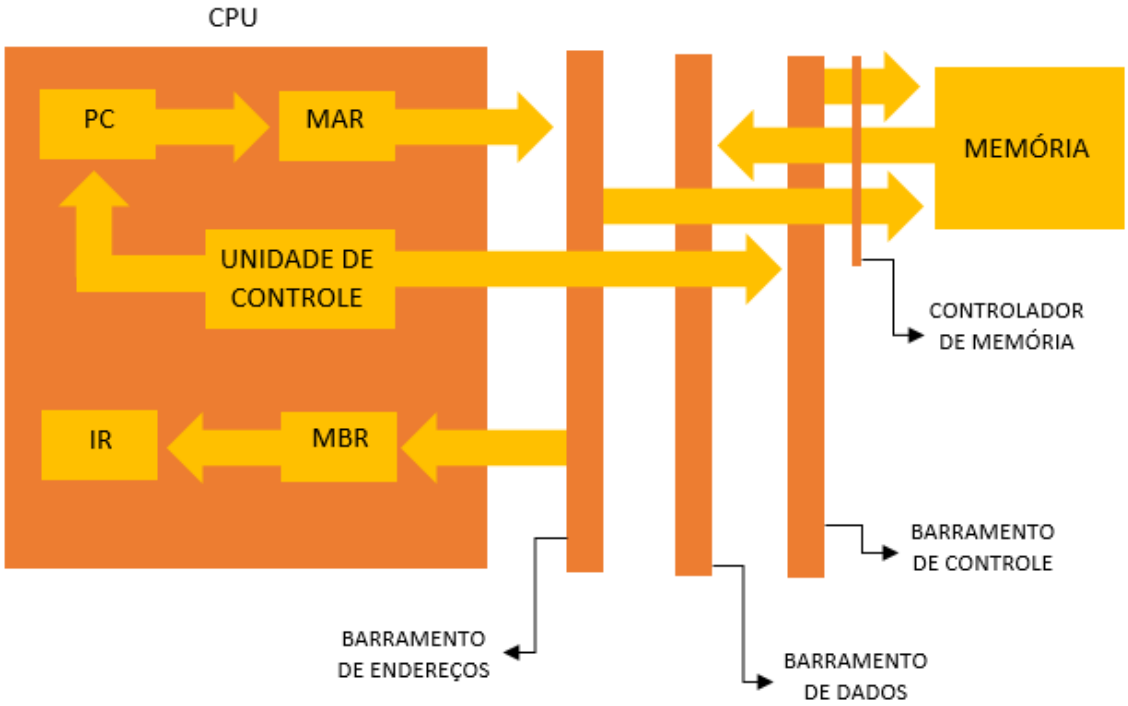
c. O registrador que realiza o endereçamento à memória (MAR) - armazena o endereço de alguma posição de memória;

d. O registrador que armazena temporariamente os dados (MBR) - armazena uma palavra de dados que será escrita na memória ou a palavra mais recentemente lida.

Segundo Amaral (2010), o contador de programa (PC) é atualizado pelo processador depois de cada procura de instrução, de maneira que sempre indique a próxima instrução a ser realizada e a instrução procurada é carregada no (IR) registrador de instrução.

A mudança de dados com a memória é realizada utilizando o MBR e o MAR. O MAR está ligado diretamente até os barramentos de endereços, já o MBR ao barramento de dados, isso segundo Amaral (2010).

TABELA 5 – FLUXO DOS DADOS USANDO OS REGISTRADORES



Fonte: A autora (2022).

Na tabela 5 está ilustrada o contador de programa (PC), em que está contido o endereço da próxima instrução a ser procurada, este endereço é levado ao MAR e colocado no barramento de endereço. A UC requisita normalmente a leitura na memória, após este processo o resultado é destinado ao barramento de dados, é copiado no MBR e logo após movido para o IR. Simultaneamente o processador é incrementado em 1 para a próxima pesquisa (AMARAL, 2010).

O matemático John von Neumann propôs o conceito de ULA em 1945, quando escreveu um relatório sobre os fundamentos para um novo computador chamado EDVAC. Pesquisas sobre ULAs ainda são uma parte importante da ciência da computação.

Fonte: STALLINGS, William. Arquitetura e Organização de Computadores. Tradução da 8.ª edição. São Paulo. Editora Prentice Hall Brasil, 2002.

A ULA executa as principais operações lógicas e aritméticas do computador. Ela soma, subtrai, divide, determina se um número é positivo ou negativo, ou se é zero. Além de executar funções aritméticas, uma ULA deve conseguir determinar se uma quantidade é menor ou maior que outra e quando os valores são iguais. A ULA pode executar funções lógicas com letras e com números.

Fonte: STALLINGS, William. Arquitetura e Organização de Computadores. Tradução da 8a edição. São Paulo. Editora Prentice Hall Brasil, 2002.

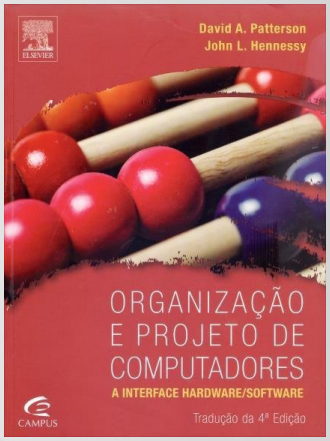
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O foco desta unidade, como podemos concluir após aprender e refletir com ela, foi a lógica de funcionamento dos processadores, concluímos que a essência dos processadores está em apenas realizar operações lógicas e aritméticas, realizar controle dessas operações e armazenar dados ou resultados temporários (registradores), para que isso ocorra, vimos que o processador precisa realizar a busca dos dados, e não menos importante, precisa saber em que eles estão. Foi então que mostramos que o barramento de controle, em que a UC do processador controla a transferência do dado, pelo barramento de endereço, já sabendo onde ele está. Então vimos que assim, o dado é finalmente transferido para os registradores do processador, utilizando o barramento de dados.

Por fim, foi mostrado que a execução é realizada, e o processador parte para a próxima busca e execução. A unidade lógica e aritmética (ULA) ou em inglês *Arithmetic Logic Unit* (ALU) é um circuito digital que realiza operações lógicas e aritméticas. A ULA é uma peça fundamental da unidade central de processamento (CPU), e até dos mais simples microprocessadores. Foi, na verdade, uma “grande calculadora eletrônica” do tipo desenvolvido durante a II Guerra Mundial, e sua tecnologia já estava disponível quando os primeiros computadores modernos foram construídos. Vimos como o matemático John von Neumann propôs o conceito de ULA em 1945, quando escreveu um relatório sobre os fundamentos para um novo computador chamado EDVAC (MONTEIRO, 2007).

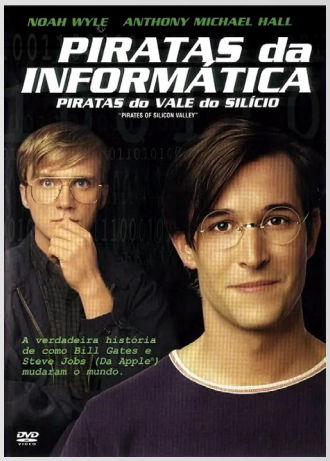
Podemos concluir que a tecnologia utilizada foram inicialmente relés, herança da telefonia, e posteriormente válvulas, herança da radiofonia. Com o aparecimento dos transistores, e depois dos circuitos integrados, os circuitos da unidade aritmética e lógica passaram a ser implementados com a tecnologia de semicondutores. A ULA executa as principais operações lógicas e aritméticas do computador. Ela soma, subtrai, divide, determina se um número é positivo ou negativo, ou se é zero (STALLINGS, 2002).

MATERIAL COMPLEMENTAR



LIVRO

- **Título:** Organização e Projeto de Computadores
- **Autor:** David A. Patterson e John L. Hennessy.
- **Editora:** CAMPUS.
- **Sinopse:** Em termos do funcionamento de hardware, o livro indicado é o “Organização e Projeto de Computadores”, de Patterson e Hennessy. É um livro denso em termos de conteúdo e (era) o principal livro de referência para o estudo de arquitetura de computadores.



FILME/VÍDEO

- **Título:** Piratas do Vale do Silício
- **Ano:** 1999.
- **Sinopse:** O filme retrata os bastidores de um mundo repleto de pura genialidade e rivalidade, em um enredo envolvendo alguns dos maiores nomes da computação mundial, como Bill Gates e Steve Jobs. Acompanhando a luta para lançarem o primeiro computador pessoal do mundo (PC), é possível observar o cenário social da época, bem como a vida pessoal desses gênios, seus erros, sonhos e ambições. Com Steve Ballmer e Paul Allen, Gates nos mostra como seria fundada a Microsoft, enquanto Jobs e Wozniak mostram o nascimento da poderosa Apple. O filme, ao revelar algumas intrigas e disputas no mercado competitivo da tecnologia, permite que os estudantes da área reflitam e consigam desenvolver suas opiniões e visões sobre o que os espera após concluírem a graduação.

UNIDADE 4

MEMÓRIAS

Professor(a) Esp. Camila Sanches Navarro

Plano de Estudos

- A memória;
- Hierarquia de memória.

Objetivos da Aprendizagem

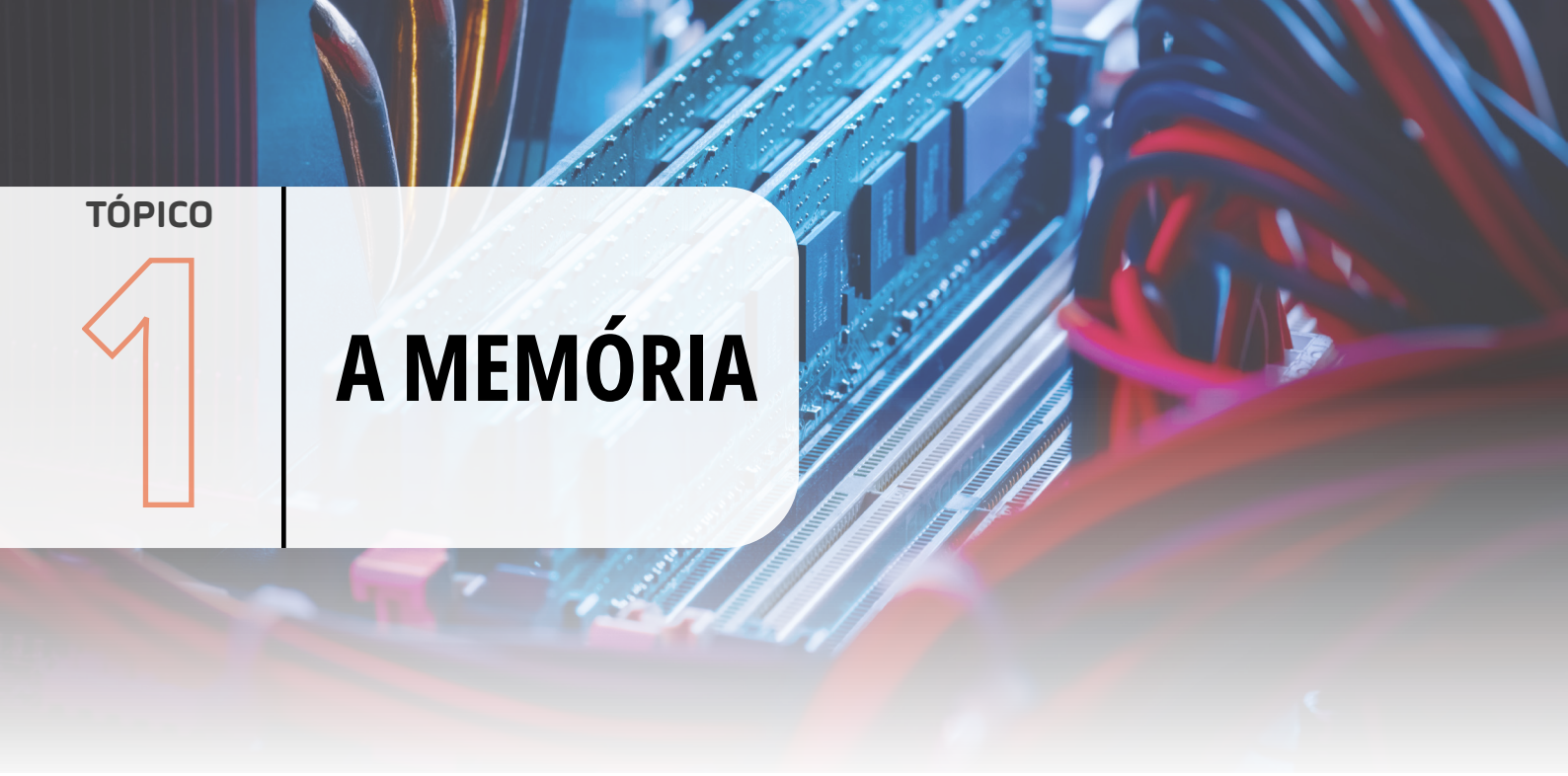
- Compreender quais são os tipos de memórias e como elas funcionam;
- Entender sobre a hierarquia de memória.

INTRODUÇÃO

Nesta última unidade, você caro (a) aluno (a) irá conhecer sobre os tipos de memória já existentes. Aprenderá sobre a memória principal, brevemente falando, esta memória é um agrupamento de chips que acumulam ao mesmo tempo que estão sendo processadas, mas a ação acaba sendo limitada apenas no intervalo de tempo que o microcomputador estiver operando (MONTEIRO, 2007). Aprenderá sobre como funciona a memória RAM, comercializada no formato de pequenas placas conhecidas como “pentes”. A memória em questão é a de acesso aleatório, também conhecida como RAM. Mesmo com o conteúdo do computador mudando constantemente, a RAM consegue desempenhar sua função. No entanto, ela não tem a capacidade de armazenar dados permanentemente. Portanto, quando o computador é desligado, todo o conteúdo da RAM é perdido e não há possibilidade de recuperação desses dados após o encerramento. A funcionalidade e os detalhes da memória RAM serão explicados mais adiante nesta unidade (VASCONCELOS, 2002).

Como aluno(a), você aprenderá que a memória auxiliar é responsável pelo armazenamento permanente e físico dos dados. Isso significa que, ao contrário da memória RAM, os dados gravados em qualquer tipo de memória auxiliar não serão perdidos quando o computador for desligado. Este conceito será explicado com mais detalhes ao longo desta unidade (MORIMOTO, 2002). Veremos também, que a memória conhecida como ROM é aquela que mantém as informações necessárias sobre o hardware do computador, elas são gravadas de forma física em um chip pelo fabricante do micro (VASCONCELOS, 2002).

Logo após as memórias serem apresentadas, você, caro aluno (a) terá a oportunidade de conhecer mais sobre a hierarquia de memórias, quando a citamos, estamos nos referindo a uma classificação de diversos tipos de memória em função do desempenho. Essa classificação, na maioria das vezes, segue duas dimensões, o tamanho e a velocidade de acesso, normalmente representada por uma pirâmide (VASCONCELOS, 2002).



TÓPICO 1

A MEMÓRIA

Existem dois tipos de memória em um microcomputador:

1.1 A Memória Primária (Principal)

É um agrupamento de chips que acumulam informações ao mesmo tempo que estão sendo processadas, mas a ação é limitada apenas no intervalo de tempo que o microcomputador estiver operando. A conhecida Memória RAM é comercializada na forma de pequenas placas conhecidas como “pentes” (MONTEIRO, 2007).

1.2. A Memória RAM

A Memória RAM é aquela de acesso aleatório, ou seja, aquela que o computador muda seu conteúdo constantemente, então, já que a Memória RAM não grava permanentemente os dados, seu conteúdo é perdido quando o computador é desligado, não há chance de recuperação dos dados após o encerramento das atividades (VASCONCELOS, 2002).

Segue alguns tipos de Memória RAM:

Memória RAM- DIMM de 168 pinos (*dual in-line memory module*);

Memória RAM- RIMM de 168 pinos (*rambus in-line memory module*);

Memória RAM- SIMM de 30 pinos (*single in-line memory module*);

1.3 A Memória Secundária (Auxiliar)

É a memória que armazena permanentemente e fisicamente os dados, sempre que forem gravados em qualquer tipo de memória auxiliar, eles não serão perdidos se o microcomputador for desligado (MORIMOTO, 2002).

1.3.1 A Memória ROM

A memória conhecida como ROM (*read only memory*) é aquela que mantém as informações básicas sobre o hardware do computador, elas são gravadas de forma física em um chip pelo fabricante do micro (VASCONCELOS, 2002).

1.3.2 Alguns exemplos de Memória Secundária

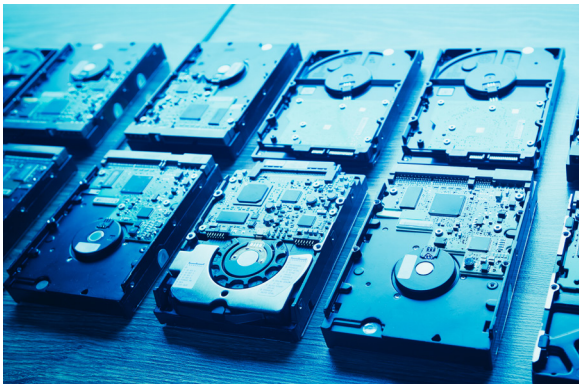
O *HARD DISK* (HD);

O DVD;

O CD;

A memória USB.

FIGURA 1 – HARD DISK (HD)



Fonte: Shutterstock ID 540834766

FIGURA 2 –DVD/CD

Fonte: Shutterstock ID 1132736213

FIGURA 3 – MEMÓRIA USB

Fonte: Shutterstock ID 693519043

1.4 O Sistema de Memória

A memória que o processador tem a liberdade de endereçar diretamente, tirando as quais o computador não pode funcionar, é chamada de memória real/principal. Estas costumam normalmente fornecer uma ponte para a memória secundária, porém, sua principal função é apenas a de guardar a informação necessária para o processador poder em um determinado momento acessar esta informação por um programa em execução, por exemplo (MORIMOTO, 2002).

Quando falamos de memórias externas, falamos basicamente dos dispositivos de armazenamento periféricos, como fitas magnéticas e discos ópticos, que podem ser acessados através dos dispositivos de entrada e saída (MORIMOTO, 2002).

A memória principal cache, é um tipo de memória interna. Quando falamos dessa memória, estamos falando de uma memória com pouca capacidade em reação as memórias externas, já que a sua capacidade é mensurada em *bytes* (1 *byte*=8 *bits*), as suas formas mais comuns são de 8, 16 e 32 *bits*. Sobre a unidade de transferência é bom considerar que geralmente é o mesmo número de linhas tanto para dentro quanto para fora do módulo de memória, normalmente ela é maior, como 64, 128 e 256 *bytes* (MORIMOTO, 2002).

1.5 Os Tipos de Memória

A memória ROM: *Read Only Memory* (gravada de fábrica - uma memória permanente);

A memória PROM: *Programable ROM* (é uma memória que pode ser gravada uma vez pelo usuário, porém a gravação precisa ser feita através de equipamentos especiais);

A memória EPROM: *Erasable PROM* (é uma memória que pode ser apagada por meio de raios ultravioletas);

A memória EEPROM: *Electrical EPROM* (é uma memória que pode ser apagada por meio de sinais elétricos apenas);

A Memória Flash pode ser usada como apenas de leitura ou de leitura e gravação, mas isso depende do driver que está sendo utilizado. Normalmente é utilizada como um disco em pastilhas (chips), SSD - *Solid State Disk* (VASCONCELOS, 2002).

1.6 RAM e DRAM

Em 1966, a memória DRAM foi criada pelo Dr. Robert Dennard. No mesmo ano, uma calculadora que já armazenava dados temporariamente foi lançada (MONTEIRO, 2007). A memória de acesso aleatório dinâmico (DRAM) é o padrão de memória atualmente. No entanto, para chegar ao módulo que é utilizado atualmente, houve grandes mudanças no processo histórico dela. Em 1970, a Intel lançou para o comércio geral, que na época era composto por grandes empresas, a memória DRAM 1103 (MONTEIRO, 2007).

Em meados da década de 70, a memória DRAM foi instituída como padrão mundial, o que fez com que ela dominasse mais de 70%. Nesse período, os conceitos básicos da memória DRAM utilizados até hoje foram estabelecidos (MONTEIRO, 2007).

1.7 SIMM e DIP

Antes dos antiquíssimos 286, os computadores usavam chips DIP. Para auxiliar o processador e armazenar pouquíssimo número de dados, esse tipo de memória vinha junto à placa-mãe (VASCONCELOS, 2002).

Foi devido ao ganho de popularidade dos computadores e o surgimento da onda de computadores pessoais (PCs), que o tipo de memória sofreu uma grande evolução. No primeiro momento, as fábricas optaram por escolher e adotar o padrão SIMM, que era muito parecido com os produtos comercializados atualmente, mas com uma grande diferença, os chips de memória ficavam apenas em um dos lados do módulo (MORIMOTO, 2002).

1.8 EDO e FPM

A tecnologia *Fast Page Mode* (FPM) foi utilizada para criar algumas memórias no padrão SIMM. Módulos com tal tecnologia poderiam chegar a armazenar até 256 *kbytes*. De maneira mais fácil, o diferencial dessa memória era a capacidade de escrever ou ler diferentes dados de uma mesma linha sucessivamente (MORIMOTO, 2002).

Já as memórias com a tecnologia EDO surgiram no mercado em 1995, aumentando o desempenho que já era conhecido nas que utilizavam a tecnologia FPM, em 5%. A tecnologia *Extended Data Out* (EDO) era muito parecida, chegava a ser quase idêntica à FPM, exceto pelo fato que ela podia possibilitar iniciar um novo ciclo de dados antes que os antigos dados de saída do anterior fossem enviados para outros componentes (VASCONCELOS, 2002).

1.9 SDRAM e DIMM

A partir do momento que os fabricantes perceberam que o padrão SIMM já não era mais adequado para suportar a quantidade de dados requisitados nos processos, tornou-se necessário mudar para um novo padrão. Este novo padrão é o DIMM, que tem como principal diferença os chips de memória instalados em ambos os lados, ou pelo menos a possibilidade de instalar tais chips, isso poderia chegar a aumentar a quantidade total de memória de único módulo (MONTEIRO, 2007).

Outra mudança significativa que acompanhou a chegada dos DIMMs e causou grande impacto no desempenho dos computadores foi a mudança na transmissão de dados, que consequentemente aumentou de 32 para 64 bits. Portanto, adotaram o padrão DIMM como o mais apropriado para o desenvolvimento de diversos outros padrões. Assim, surgiram novas memórias diferentes baseadas no DIMM, mas com número e ordenação de pinos diferentes, além de outras características (MONTEIRO, 2007).

Como consequência da evolução das DIMMs, as memórias de tecnologia SDRAM foram adotadas como padrão, deixando de lado o padrão DRAM. As SDRAMs são diferentes porque possuem sincronização com o barramento do sistema. Isso significa que a memória irá aguardar por um pulso de sinal para então responder. Assim, ela poderia operar em conjunto com os outros inúmeros dispositivos e, como consequência, aumentar consideravelmente a sua velocidade (MONTEIRO, 2007).

1.10 RIMM e PC100

Pouco tempo depois do padrão DIMM, ao chegar no mercado apareceram as memórias RIMM. Muito semelhantes, as RIMM se diferenciam basicamente somente pela ordenação e formato dos pinos. Houve um considerável incentivo por parte da Intel para a utilização de memórias RIMM, porém infelizmente o padrão não possuía grandes chances de prospectiva, sendo abandonado ainda em 2001 (VASCONCELOS, 2002).

As memórias do modelo de tecnologia RIMM ainda são encontradas no Nintendo 64 e também no Playstation 2 - o que só comprova que elas tinham grande capacidade para algumas determinadas atividades. No entanto, o padrão não foi suficientemente rápido para acompanhar a evolução que as memórias DIMM sofreram (VASCONCELOS, 2002).

O padrão PC100 (que era uma memória SDR SDRAM), foi elaborado no mesmo período em que as memórias RIMM estavam no auge. Esse padrão foi elaborado pela JEDEC, empresa que posteriormente caracterizou como deveria ser o DDR. A partir do PC100, os fabricantes passaram a dar atenção ao requisito da frequência após um certo tempo; o sufixo PC funcionou como indicador da largura de banda das memórias (como nas memórias que tinham largura 3200 MB/s sendo chamadas de PC3200) (VASCONCELOS, 2002).

1.11 O DDR, DDR2, DDR3, DDR4 e DDR5

Após mais de 40 anos de história, diversos padrões e tecnologias foram desenvolvidos, chegando finalmente aos tipos de memórias atualmente presentes nos computadores. No início, eram apenas memórias DDR, que conseguiam operar com frequência máxima de até 200MHz. Apesar do fato de que o clock efetivo nos chips era de 200MHz, o valor usado pelo barramento do sistema era de apenas metade (100 MHz) (MONTEIRO, 2007).

Desta forma, fica evidente que a frequência do BUS não se altera, o que acontece é que o dobro de dados transita simultaneamente. Inclusive, a sigla DDR significa *Double* Data Rate, que na tradução significa Dupla Taxa de Transferência. Para compreender como a taxa de transferência dobra de tamanho, basta calculá-la (MONTEIRO, 2007).

A transição do padrão de tecnologia DDR para o DDR2 foi um grande salto, realizado facilmente. Bastou adicionar alguns circuitos para que a taxa de dados crescesse novamente. O padrão DDR2 surgiu para economizar energia e reduzir as temperaturas, ele também contou com um aumento na largura de banda. As melhores memórias DDR2 podem alcançar *clocks* de até 1.300 MHz (frequência DDR) que seria igual a 650 MHz real (MONTEIRO, 2007).

TÓPICO 2

HIERARQUIA DE MEMÓRIA

De acordo com Vasconcelos (2002), caro (a) aluno (a), quando falamos de hierarquia de memória estamos nos referindo a uma classificação de diversos tipos de memória em função do desempenho. Por sua vez, essa classificação, na maioria das vezes, segue duas dimensões, o tamanho e a velocidade de acesso, normalmente representada por uma pirâmide, como apresentado na tabela 1.

Para que a manipulação das instruções de um programa e dados, ou seja, a manipulação das informações de e para a memória do computador, funcione de forma correta e eficaz, verifica-se a necessidade de se ter distintos tipos de memória em um mesmo computador (VASCONCELOS, 2002). Em alguns casos, é indispensável que a transferência das informações aconteça o mais rápido possível, como nas atividades realizadas internamente no processador central, onde a velocidade é essencial. No entanto, a quantidade de bits que é manipulada é considerada muito pequena (MORIMOTO, 2002).

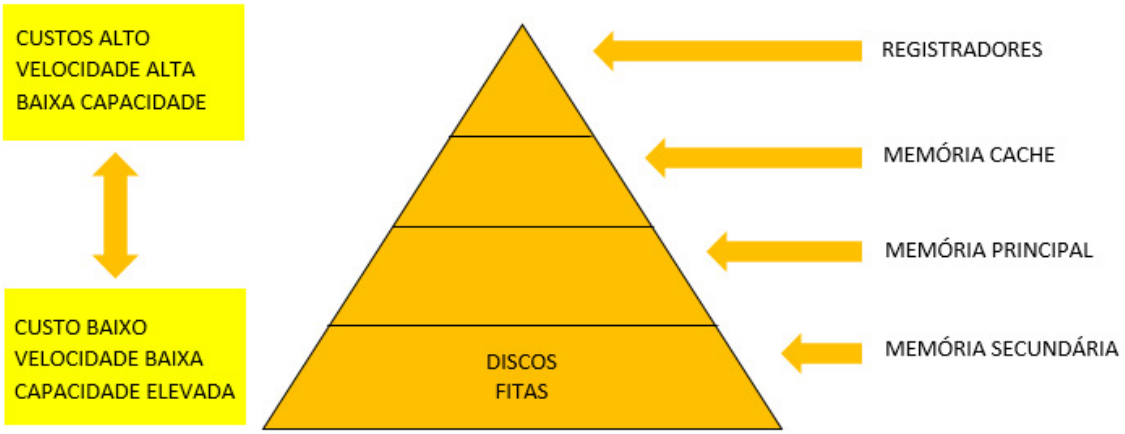
Olha só que interessante caro (a) aluno (a), esse tipo de memória que acabamos de estudar é considerada uma memória com o tipo diferente, pois a sua velocidade de transferência é mais importante, enquanto nas demais memórias a sua capacidade, disponibilidade de espaço para se guardar informações acaba sendo a prioridade (VASCONCELOS, 2002).

Podemos acrescentar ainda que existem algumas variações nas memórias do tipo de alta velocidade e pequena quantidade de bits armazenado, que decorre de qual tecnologia que foi utilizado durante a sua fabricação (VASCONCELOS, 2002).

Considerando a extensa variedade de tipos de memórias, se torna inviável implementar um sistema de computação possuindo uma única memória (MORIMOTO, 2002). Acontece que existem diversas memórias no computador, sendo que todas elas são interligadas de maneira bem estruturada, formando assim um sistema em si, denominado subsistema de memória, pois faz parte do sistema global de computação (VASCONCELOS, 2002).

Vasconcelos (2002) explica, que esse chamado subsistema foi projetado de forma que todos os seus componentes sejam organizados de maneira hierárquica, como demonstrado na tabela 1. A pirâmide é projetada tendo a sua base mais larga, o que indica a elevada capacidade, o tempo de uso e o custo do componente que a representa.

TABELA 1 – HIERARQUIA DE MEMÓRIA



Fonte: A autora (2022).

A hierarquia da memória é normalmente representada por uma pirâmide, como demonstrado na tabela 1, isso acontece, pois a variação crescente dos valores de alguns parâmetros caracteriza um tipo de memória, o que acaba sendo mostrado no formato inclinado da pirâmide (VASCONCELOS, 2002).

2.1 Memória Cache e Memória Virtual

De acordo com Patterson e Hennessy (2014), a Memória Cache é utilizada para armazenar os dados acessados com uma certa frequência, com o intuito de acessar os dados de forma mais rápida sempre que for necessário.

A memória virtual é utilizada para ocultar a informação da memória física real do sistema, assim, estende a memória disponível, guardado as partes inativas do conteúdo RAM em um disco. Em outras palavras, a memória virtual produz uma ilusão de que o usuário possui um ou mais espaços de endereços reservados (PATTERSON e HENNESSY, 2014).

Segundo Patterson e Hennessy (2014), esses endereços da memória principal que acabam sendo utilizados diversas vezes são armazenados na memória cache, em muitos

casos ele estará disponível em um espaço reservado da memória principal. Um dado na memória cache é acessado de forma muito rápida quando comparada à memória principal.

2.2 Organização das Caches

As Memórias Cache, caro (a) aluno (a), são organizadas fisicamente por meio de blocos de dados ou linhas, quando organizado por blocos, a mesma fica organizada em conjuntos, conhecido como sets (PATTERSON e HENNESSY, 2014).

Para maior compreensão, entenderemos essas formas de organização, de acordo com Patterson e Hennessy (2014):

- Mapeamento Direto

Quando falamos de mapeamento direto, devemos considerar que cada bloco da memória principal acaba sendo sempre mapeado para uma linha do cache, em que cada linha existente na cache possui três campos, Patterson e Hennessy (2014) pontua-os:

I. *Índice (ou linha);*
II. *Tag;*
III. *End*ereço da palavra.

No qual cada um dos três campos tem a seguinte função:

- Índice: o índice funciona como um endereço da memória cache, ele aponta (identifica) em que está a linha procurada (PATTERSON e HENNESSY, 2014);
- *Tag*: a *tag* é utilizada com o intuito de validar se a linha que está sendo procurada é realmente a mesma no cache (PATTERSON e HENNESSY, 2014);
- Endereço: o endereço da palavra são os bits considerados menos significativos, tendo a função de identificar uma determinada palavra dentro de um bloco da memória principal (PATTERSON e HENNESSY, 2014).

Ainda de acordo com Patterson e Hennessy (2014), quando está no início do mapeamento, cada um dos blocos da memória principal tem uma linha exclusiva mapeada na memória cache. Podemos considerar caro (a) aluno (a), este mapeamento como sendo fácil de ser implementado, para facilitar a compreensão vamos acompanhar passo a passo a implementação:

I. *Inicialmente tudo começa com o endereço da memória (PATTERSON e HENNESSY, 2014);*
II. *Após obter o endereço para conseguir acessar o cache, identifica-se os três campos citados anteriormente (PATTERSON e HENNESSY, 2014);*

III. *Para ser possível encontrar o End da palavra, deve-se realizar uma conta de logaritmo (LOG2 Nr bytes), tendo sempre em base a quantidade de bytes existente por linha da memória cache (PATTERSON e HENNESSY, 2014);*

IV. *Para encontrar o índice, deve-se considerar o número de linhas que possui a memória ca*che, conseguimos obter o resultado realizando o mesmo cálculo de logaritmo (LOG2 *Nr bytes*) (PATTERSON e HENNESSY, 2014).

Para ficar mais claro, suponhamos que:

- Endereço da linha seja de 32 *bits;*
- A cache possui 1024 linhas com 64 *Bytes* cada uma das linhas.

Sendo assim:

Log2 64 = 6 *bits* para *end*.

Log2 1024 = 10 *bits* para índice.

32-(10+6) =16 *bits* para tal.

De acordo com Patterson e Hennessy (2014), a CPU se comporta da seguinte forma na operação de leitura:

I. *A CPU encaminha um endereço de 32 bits para o circuito da memória cache;*

II. *A memória cache identifica os campos para iniciar a pesquisa nas linhas;*

III. *A pesquisa se dá início pelo índice, com o intuito de encontrar a linha desejada;*

IV. *Sendo assim o próximo passo é comparar os valores encontrados com o valor da linha;*

V. *Caso os valores sejam semelhantes, a palavra que se encontra na linha, os seis últimos bits,* é transferida para a CPU. No caso de os valores não serem iguais, significa que a linha que a CPU deseja encontrar não está na memória cache, sendo assim, é realizada a busca na memória principal e transferida para a mesma linha.

2.3 Totalmente associativa

Cada linha da memória principal teria um lugar único na memória cache, no mapeamento direto. Mas no mapeamento associativo não é da mesma forma, nele cada linha da MP pode ser carregada em todos os lugares da cache. Então terá somente dois campos, o tal e o *end* da palavra. Essas duas áreas possuem as mesmas funções dos dois campos do mapeamento direto. Porém, o campo tal precisará ter uma quantidade de bits maior. No mapeamento associativo, é comparado a tag de cada linha na cache com a tag do endereço

apresentado pelo processador, isso é realizado para verificar se a linha está na cache. Se foi encontrada, então os bytes da palavra serão transferidos para o processador, caso contrário, procura-se o endereço na MP e guarda na chave (PATTERSON e HENNESSY, 2014).

2.4 Associatividade por Conjunto (*N-Way*)

Essa organização intercala as diferentes vantagens dos outros mapeamentos que já foram citados acima, dando fim as comparações exaustivas dos campos tag e o de problema de divergência de endereços por uma mesma linha cache (causando o mapeamento direto). Neste caso, a cache se torna uma série de conjuntos, formados por uma série de linhas em cada conjunto. A sigla N-Way significa um indagamento de quantos conjuntos têm a cache, em que o N é a quantidade dos conjuntos (PATTERSON e HENNESSY, 2014).

Cada linha de um conjunto específico pode armazenar uma linha da memória principal. O conjunto pode ser determinado pelo endereço subdividido em 3 campos: TAG, Nr do conjunto e o *End* da palavra. Quando disponibilizado um endereço a cache para leitura, ela separa os endereços nesses três campos. O primeiro campo que precisa ser vistoriado é o Nr do conjunto, cuja função é definir em qual conjunto a linha será pesquisada. Após este passo, o campo TAG é comparado com todas as outras linhas deste conjunto para poder achar a linha desejada (PATTERSON e HENNESSY, 2014).

2.5 Mapeamento de memória cache

O Mapeamento direto do inglês "*Direct Mapped*", diz respeito ao fato de que cada palavra deve ser armazenada em um lugar específico na cache, este que depende do endereço na memória principal. Normalmente são usadas as seguintes fórmulas de mapeamento de acordo com Patterson e Hennessy (2014).

O endereço na cache= endereço na MP e MOD, o tamanho da cache. O endereço é dividido em *Tag* e Índice.

- O Índice é utilizado como endereço na cache. Mostra a posição da cache onde provavelmente estará armazenada a palavra.
- O *Tag* é utilizado para conferir se a palavra que está na cache é realmente que está sendo buscada, já que endereços diferentes, mas com o mesmo índice, ainda serão mapeados sempre para a mesma posição da cache.
- Vantagens:

  Não é necessário de algoritmo de substituição;

  Hardware mais simples e barato;

  Maior velocidade de operação.
- Desvantagens:

Se acessos consecutivos forem feitos a palavras que estão no mesmo índice, o desempenho pode diminuir.

Existe um novo padrão de memória RAM que já está no mercado, a memória DDR5. A tecnologia teve suas especificações técnicas publicadas em julho de 2021, provavelmente ela começará a ser comercializada em produtos voltados ao usuário final no ano de 2022 ainda. Essa evolução em primeiro momento permite pentes de 128 GB e velocidade de 4.800 MHz, com a promessa de ainda conseguir dobrar a largura de banda das atuais DDR4.

Fonte: GARRETTI, Felipe. "O que é DDR5? Saiba tudo sobre a próxima geração de memórias RAM para PC". Techtudo. 2021.

A memória cache é utilizada para armazenar os dados acessados com muita frequência, assim, sempre que for acessar os dados novamente, isso acontecerá de forma muito mais rápida.

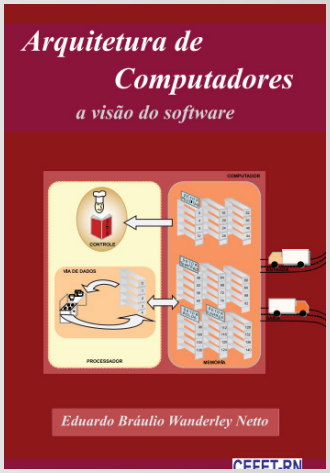
Fonte: PATTERSON, David A.; HENNESSY, John L. Arquitetura de computadores: uma abordagem quantitativa. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta última unidade, você caro (a) aluno (a) aprendeu de forma abrangente sobre as memórias, enfatizando a diferença entre a memória principal e a memória secundária. Vimos que a memória principal é nada mais que um agrupamento de chips que acumulam informações ao mesmo tempo que estão sendo processadas, mas a ação é limitada apenas no intervalo de tempo que o microcomputador estiver operando (MONTEIRO, 2007). Aprendemos que a memória RAM é, da forma mais simples de falar, aquela que armazena temporariamente os dados, que quando o microcomputador é desligado as informações são perdidas, sem chance de recuperação dos dados (VASCONCELOS, 2002). Podemos concluir também que a memória secundária é aquela que armazena permanentemente as informações, ou seja, mesmo que o microcomputador for desligado, nenhum dado será perdido. (MORIMOTO, 2002). A memória ROM é a memória que mantém algumas informações básicas sobre o hardware do computador, são gravadas de forma física em um chip pelo fabricante do micro (VASCONCELOS, 2002). Sobre a hierarquia de memórias podemos concluir, que é inviável construir um sistema de computação possuindo uma única memória. Vimos que o ocorrido é que por mais que existam diferentes memórias no computador, todas interligadas entre si de forma muito organizada e bem estruturada, formando assim um sistema em si, sendo atualmente denominado como subsistema de memória, pois faz parte de um sistema global de computação. Foi explicado que esse subsistema foi projetado de forma que todos os seus componentes sejam organizados de maneira hierárquica, como foi demonstrado nas imagens (VASCONCELOS, 2002).

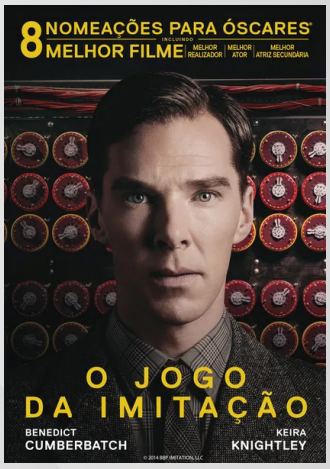
Por fim, podemos concluir que a memória cache é utilizada para armazenar dados acessados com frequência, com o intuito de diminuir o espaço de tempo gasto para acessar os dados, e a memória virtual é usada para tirar da memória real do sistema, as informações, deixando mais memória disponível (PATTERSON, 2014).

MATERIAL COMPLEMENTAR



LIVRO

- **Título:** Arquitetura de Computadores: A visão do software
- **Autor:** Eduardo Bráulio Wanderley Netto.
- **Editora:** CEFET-RN.
- **Sinopse:** À parte da discussão filosófica que envolve a definição do termo e do emaranhado de visões - nem sempre alinhadas - sobre o que significa Arquitetura de Computadores", procuramos manter o título desta obra de forma expandida, contendo o que exatamente se espera do texto: a visão do software sobre a máquina onde ele irá ser executado. Material específico para cursos de graduação tecnológica com ênfase em software, trará os temas mais relevantes da área de Arquitetura de Computadores à luz sob este prisma, dando oportunidade para uma abordagem mais precisa e aprofundada, sem onerar nem avolumar a obra com materiais de interesse secundário.



FILME/VÍDEO

- **Título:** O Jogo da Imitação
- **Ano:** 2014.
- **Sinopse:** Esse filme é baseado na história real de Alan Turing (interpretado por Benedict Cumberbatch), que se tornou uma lenda na precursão do que hoje conhecemos como algoritmos. Na trama, Alan é contratado pelo governo inglês e torna-se responsável por integrar e comandar as mentes mais brilhantes da época. Juntos, eles devem desvendar o segredo de uma máquina de codificação chamada Enigma, utilizada pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial para comunicações sigilosas, e dessa forma descobrirem os seus segredos e contribuírem para ganhar a guerra. O filme é um convite para conhecer um pouco mais sobre as origens da Ciência da Computação como a temos hoje e instigar as mentes de qualquer amante do gênero a desenvolver ideias e criar soluções por meio dos conhecimentos em tecnologia.

CONCLUSÃO GERAL

Prezado (a) aluno (a),

Procurei trazer neste material os principais conceitos sobre a arquitetura de computadores e hardware, a fim de esclarecer que o computador é nada mais que uma máquina, composta por diversos componentes. Componentes esses responsáveis por permitir a entrada de dados, o processamento e a saída de informações. Para tanto, abordamos o hardware e o software, e neste aspecto acredito que tenha ficado claro que isso só é possível pela junção da parte física com a parte lógica do computador.

Iniciamos nosso conteúdo abordando a evolução dos computadores, e com isso não pudemos deixar de notar que desde o surgimento do primeiro computador, conseguimos evoluir de forma drástica, maximizando a capacidade de processamento e armazenamento e reduzindo o tamanho dos computadores. Acredito que tenha ficado claro a você caro (a) aluno (a), que o computador é composto por diversos circuitos e componentes eletrônicos, sendo responsáveis pela entrada, o processamento e a saída de dados. Finalizamos a Unidade I apresentando alguns componentes do computador e mostrando a diferença entre o hardware e o software, e como necessitamos de ambos para termos um computador funcionando.

Demos continuidade no nosso material explicando o que é um barramento, e quais os tipos de barramentos existentes. Pudemos compreender que um barramento é um conjunto de linhas de transmissão, que, por sua vez, possibilita a junção entre dois dispositivos, como, por exemplo, o processador, a memória e demais periféricos. Em outras palavras, entendemos que o barramento é o encaixe na placa-mãe que cada peça precisa para funcionar como o esperado. Finalizamos a unidade explicando que os dispositivos de entrada são responsáveis por encaminhar comandos do usuário ao computador, enquanto os dispositivos de saída são responsáveis por fornecer um resultado da solicitação requisitada inicialmente, fazendo a ligação máquina para usuário.

Concluímos nossa matéria abordando os processadores e compreendendo como eles operam, pudemos notar a extrema importância da unidade lógica e aritmética e das unidades de controles. Aprendemos ainda sobre os tipos de memórias existentes e como elas trabalham, obtendo entendimento também sobre a hierarquia de memória.

Por fim, caro (a) aluno (a), acredita-se que você já se encontra preparado para dar continuidade ao seu curso, pois compreendeu como funciona a arquitetura de computadores e hardware. Sucesso.

Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada!

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMARAL, Allan F. F. **Arquitetura de Computadores.** Colatina – Espirito Santo: CEAD / Ifes, 2010.

GARRETTI, Felipe. "**O que é DDR5? Saiba tudo sobre a próxima geração de memórias RAM para PC"**. Techtudo. 2021.

MONTEIRO, Mário A. **Introdução à Organização de Computadores.** 5. edição. Rio de Janeiro. Editora LTC, 2007.

MORIMOTO, Carlos E. **Manual de Hardware Completo.** 3 ed. São Paulo. Editora Makron Books. 2002. Disponível em: http://www.hardware.com.br/livros/hardware-manual/. Acesso em: 11 fev. 2022.

PATTERSON, David A.; HENNESSY, John L. **Arquitetura de computadores:** uma abordagem quantitativa. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 435 p.

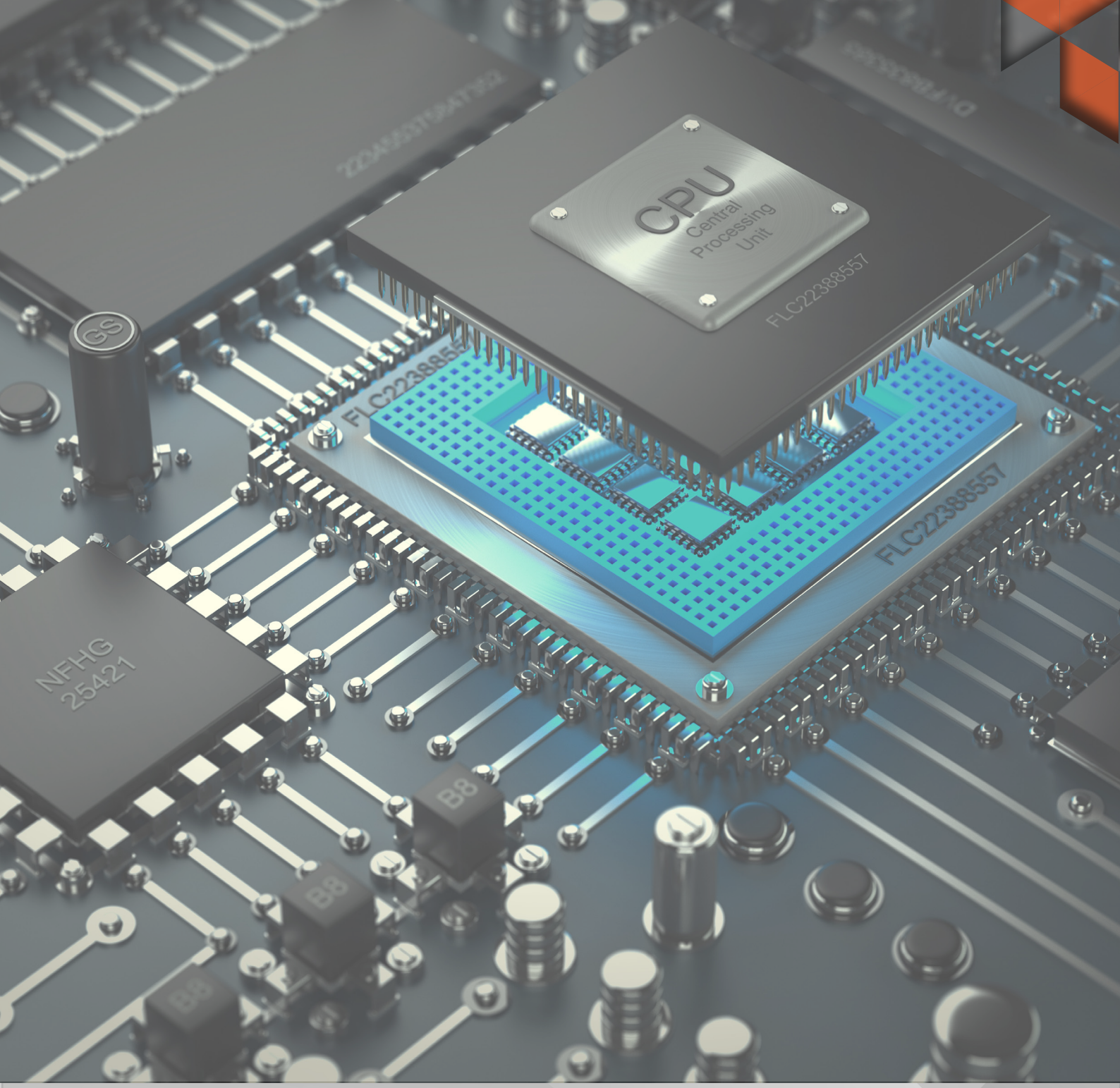
PATTERSON, David A.; HENNESSY, John L. **Organização e Projeto de Computadores.** Tradução da 3ª edição. Rio de Janeiro. Editora Campus, 2005.

STALLINGS, William**. Arquitetura e Organização de Computadores.** Tradução da 8a edição. São Paulo. Editora Prentice Hall Brasil, 2002.

TANENBAUM, Andrew S. **Organização Estruturada de Computadores.** Tradução da 5ª edição. São Paulo. Editora Prentice Hall Brasil, 2007.

VASCONCELOS, Laércio. **Hardware Total.** 1ª Edição. São Paulo. Editora Makron Books, 2002.

WEBER, Raul Fernando. **Fundamentos de arquitetura de computadores.** 3. ed. Porto Alegre (RS): Sagra Luzzatto, 2001/2004. 299 p. (Livros Didáticos UFRGS; v. 8).



UniFatecie
CENTRO UNIVERSITÁRIO EAD

ENDEREÇO MEGAPOLO SEDE
Praça Brasil , 250 - Centro
CEP 87702 - 320
Paranavaí - PR - Brasil
TELEFONE (44) 3045 - 9898